

bok25

基
礎

課、計算機網絡



计算机网络概述



计算机网络概述

互联网和互连网

计算机网络的组成

三种交换方式

计算机网络分类

性能指标

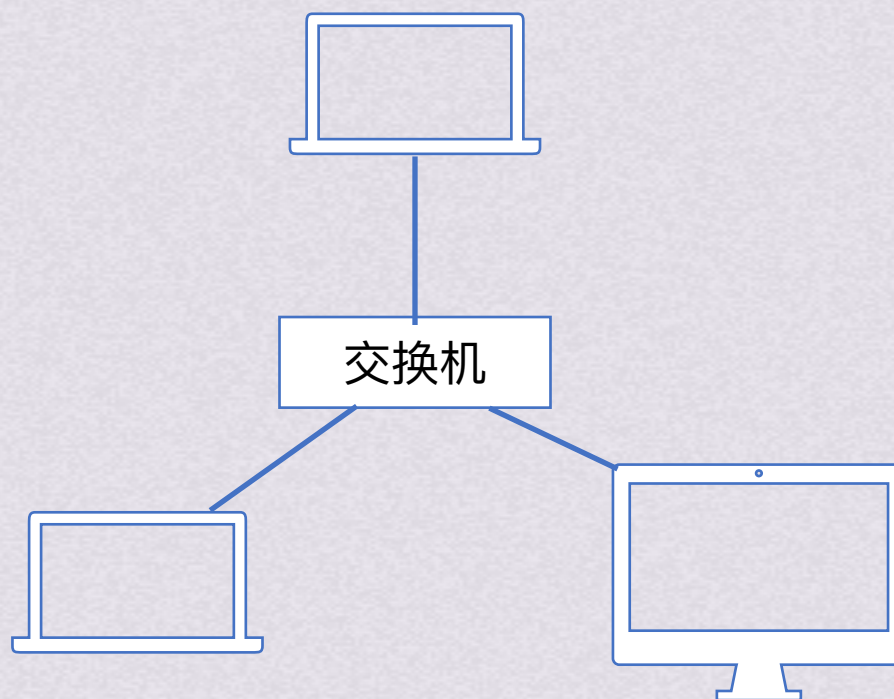
参考模型

体系结构



互联网和互连网

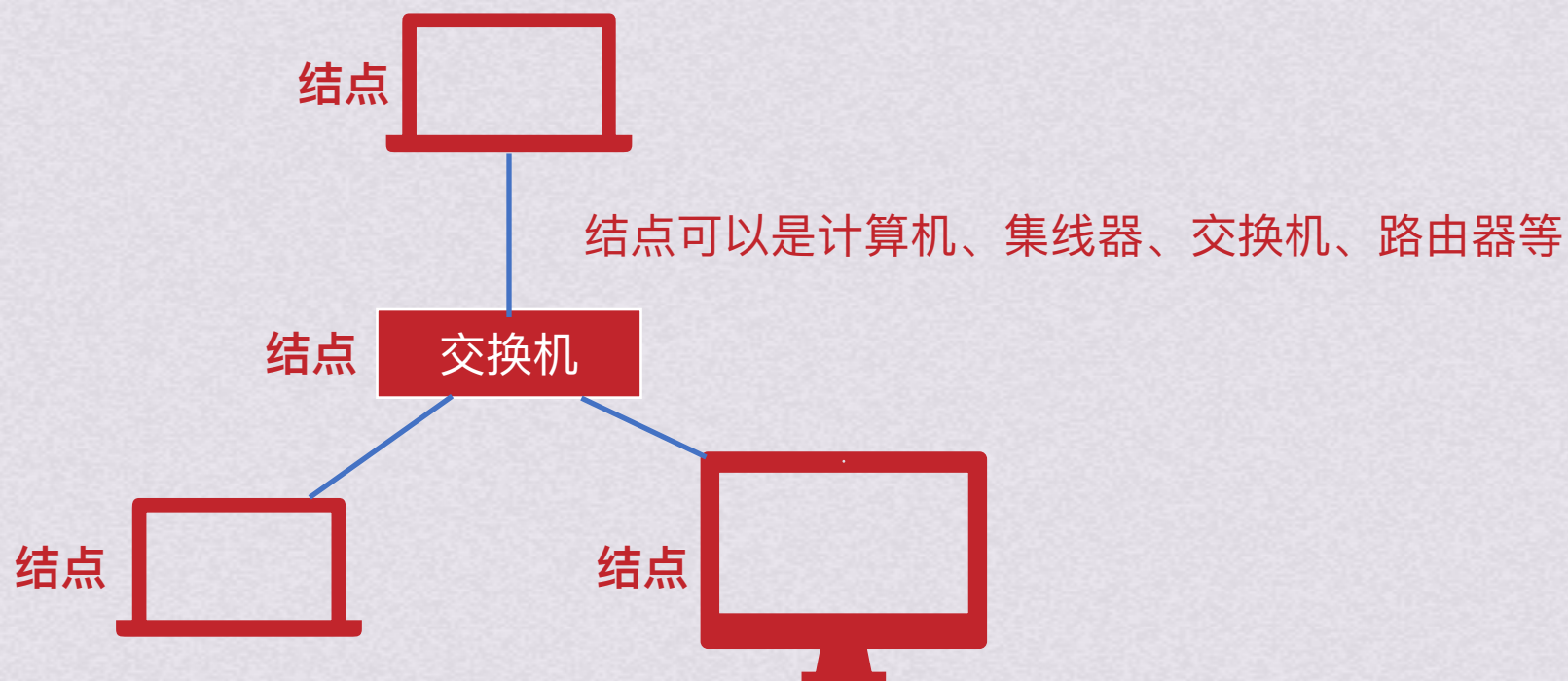
网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成





互联网和互连网

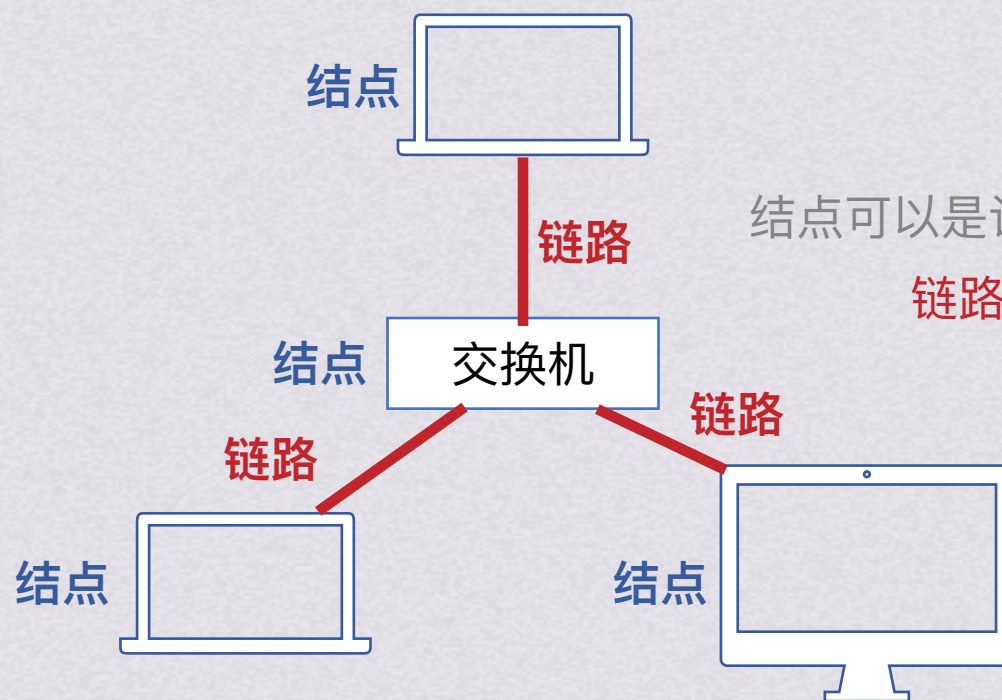
网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成





互联网和互连网

网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成



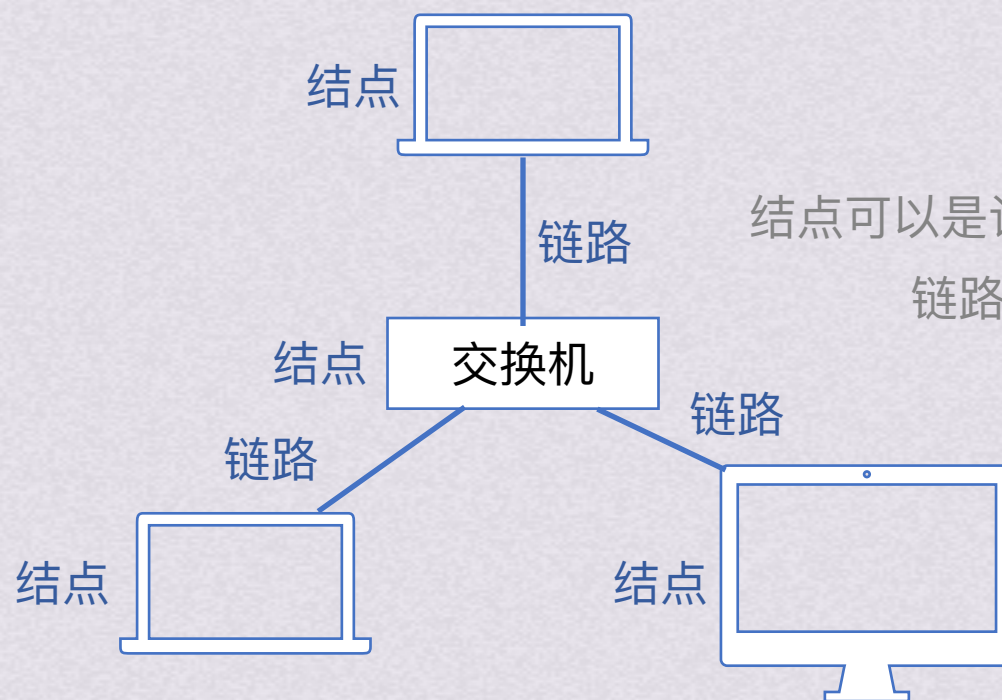
结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等

链路可以有有线链路，也可以是无无线链路



互联网和互连网

网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成



结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
链路可以是有线链路，也可以是无线链路



互联网和互连网

网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成

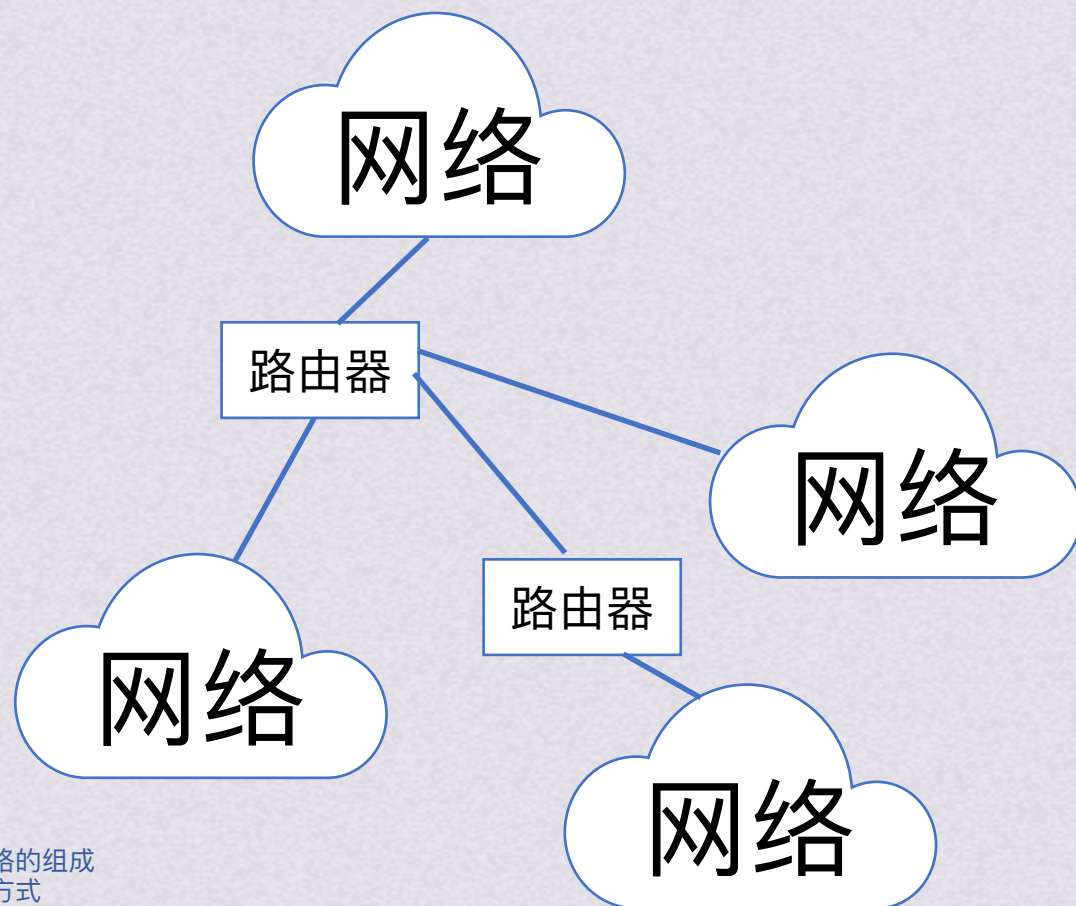


结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
链路可以有有线链路，也可以是无线链路



互联网和互连网

网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成



结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
链路可以有有线链路，也可以是无无线链路

由这些网络组成的更大号的网络称为互连网(internet)

世界上最大的互联网是因特网(Internet, 也叫互联网)

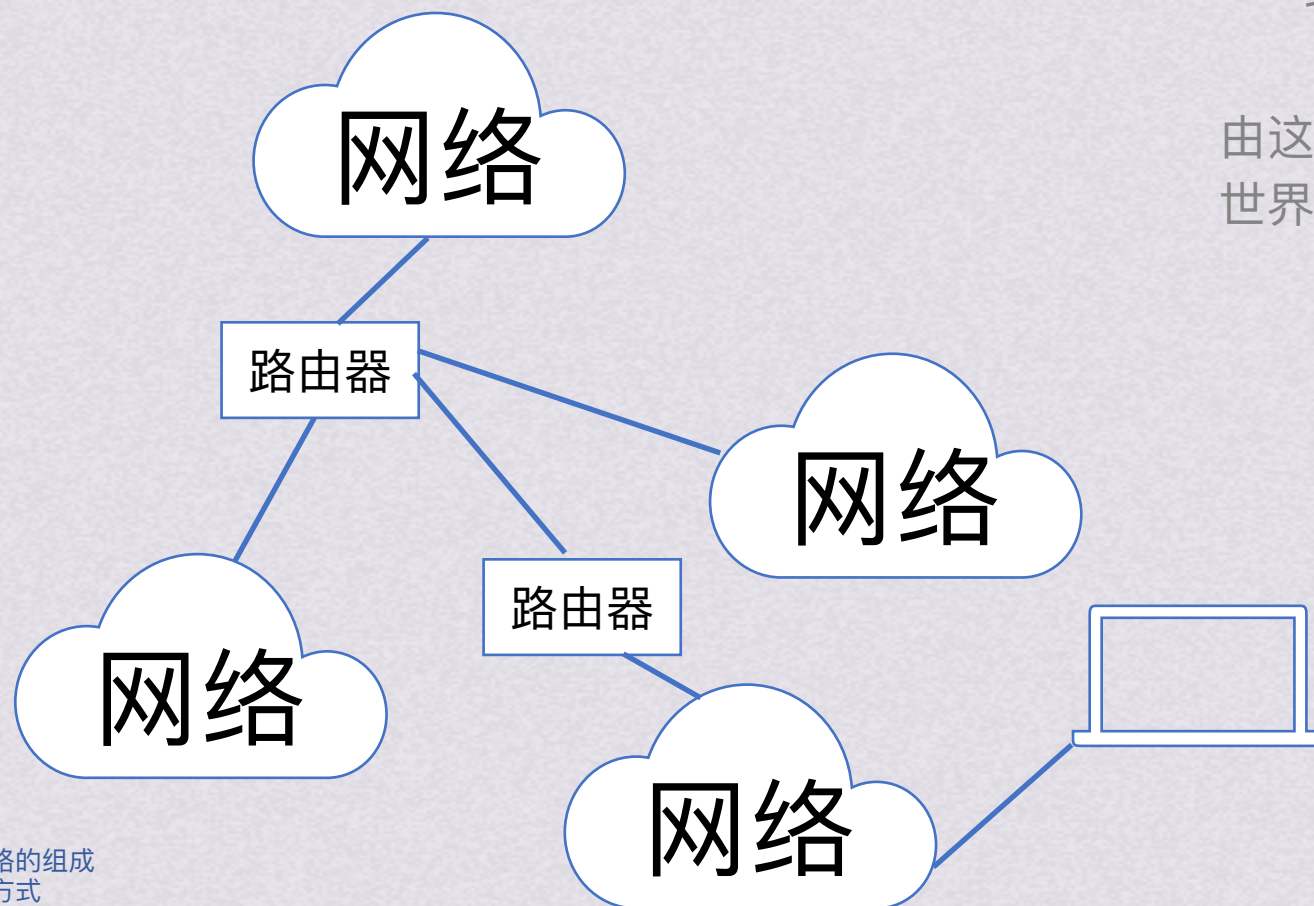


互联网和互连网

网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成

结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
链路可以有有线链路，也可以是无无线链路

由这些网络组成的更大号的网络称为互连网(internet)
世界上最大的互联网是因特网(Internet, 也叫互联网)



与网络相连的计算机称为主机



互联网和互连网

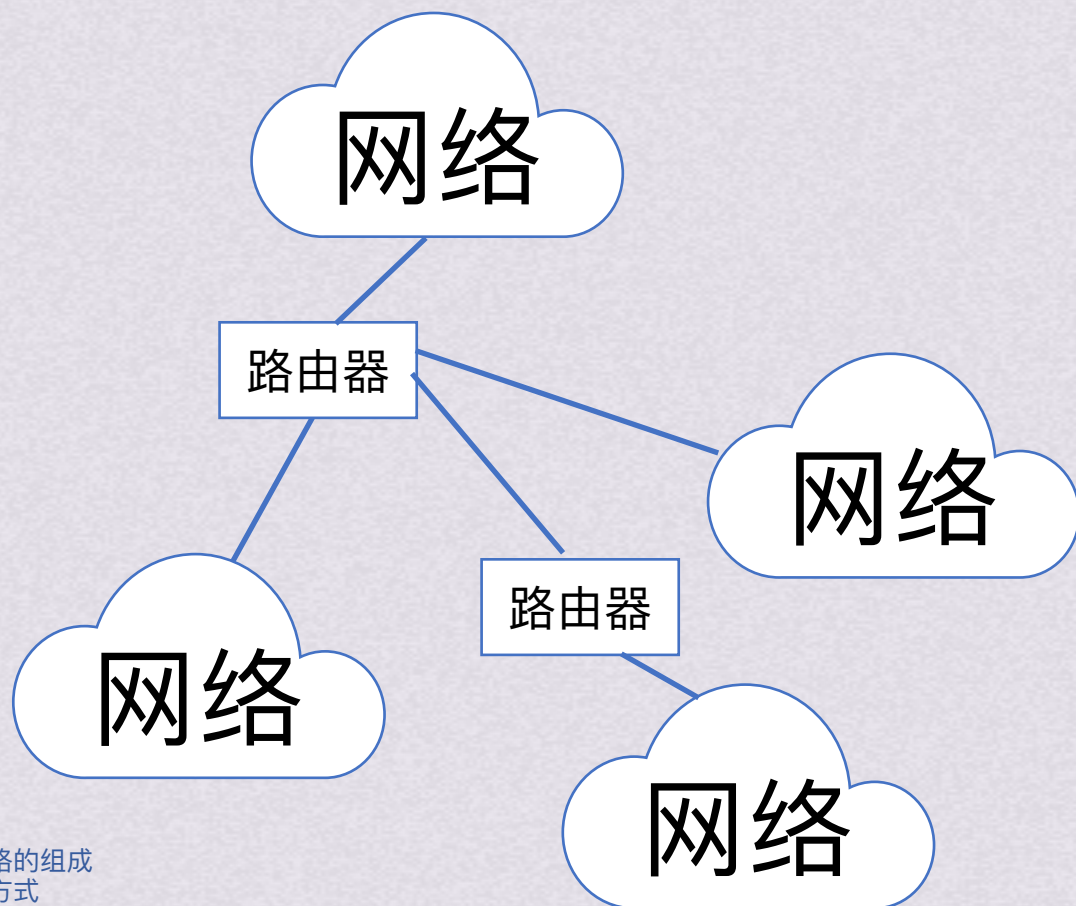
网络由**结点**和连接这些结点的**链路**组成

结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
链路可以有**有线链路**，也可以是无**无线链路**

由这些网络组成的更大号的网络称为**互连网(internet)**
世界上最大的互联网是因特网(Internet, 也叫**互联网**)

与网络相连的计算机称为**主机**

所以互连网就是把许多网络通过路由器连在一起互相通信的网络
而连接计算机则是为了让他们彼此通信
简单的硬件连接还达不到目的，还需要安装使计算机能交换信息的软件才行，一般默认网络互连的计算机已经安装了这些软件

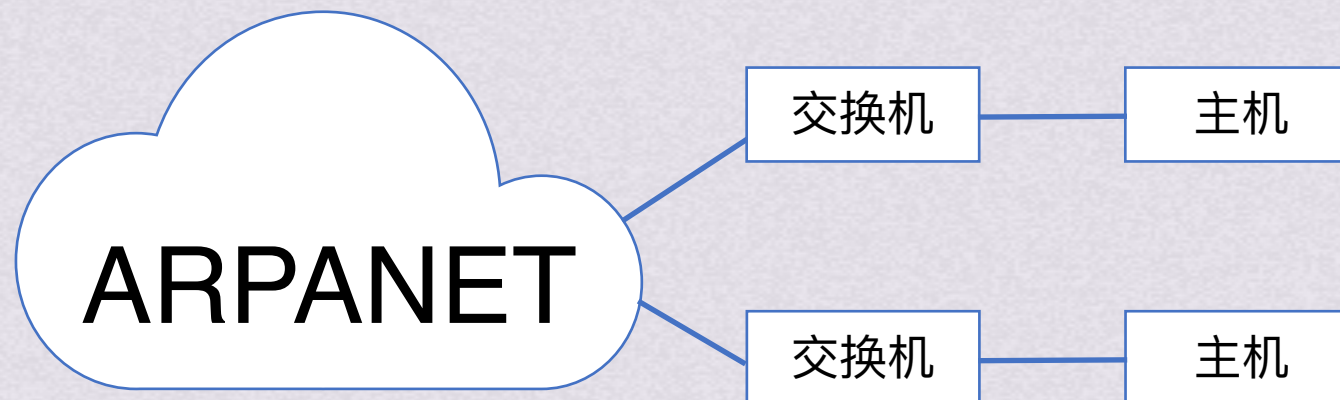




互联网和互连网



最早期的网络是单个网络ARPANET，是在1969年由美国国防部创造的分组交换网(不是一个互连的网络)
想要连接在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连



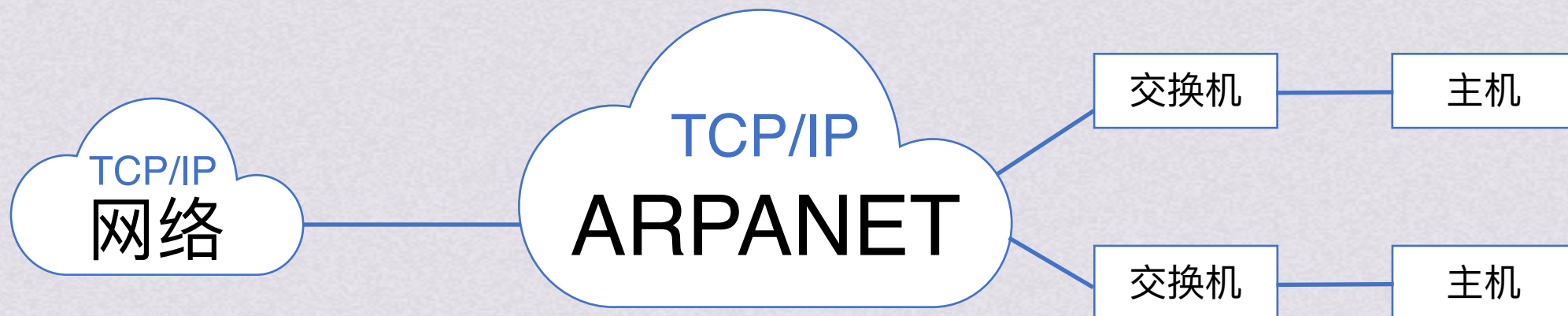


互联网和互连网



最早期的网络是单个网络ARPANET，是在1969年由美国国防部创造的分组交换网(不是一个互连的网络)
想要连接在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连

到了20世纪70年代中期，人们认识到不可能单独使用一个网络满足所有通信问题，于是出现了互连网
1983年TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议，所有使用该协议的计算机都能利用互连网相互通信
所以互联网指采用TCP/IP协议族作为通信规则的互连网





互联网和互连网

最早期的网络是单个网络ARPANET，是在1969年由美国国防部创造的分组交换网(不是一个互连的网络)

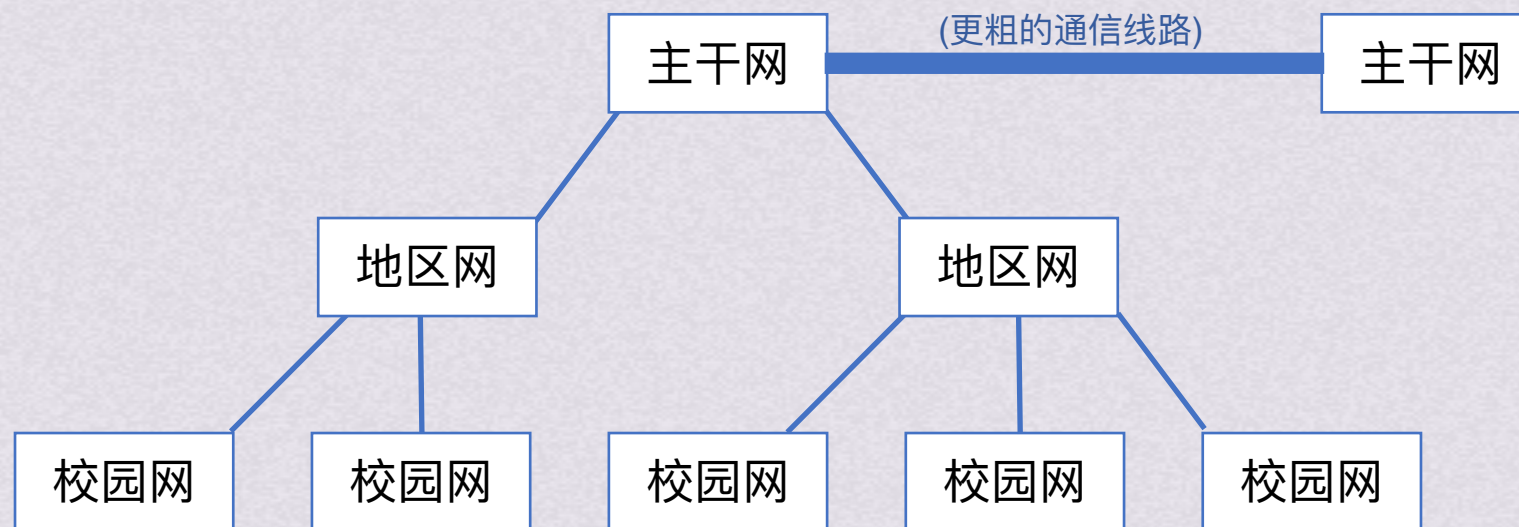
想要连接在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连

到了20世纪70年代中期，人们认识到不可能单独使用一个网络满足所有通信问题，于是出现了互连网

1983年TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议，所有使用该协议的计算机都能利用互连网相互通信

所以互联网指采用TCP/IP协议族作为通信规则的互连网

起初的互联网使用三级结构互联网，即国家基金网NSFNET，分为主干网、地区网、校园网





互联网和互连网

最早期的网络是单个网络ARPANET，是在1969年由美国国防部创造的分组交换网(不是一个互连的网络)

想要连接在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连

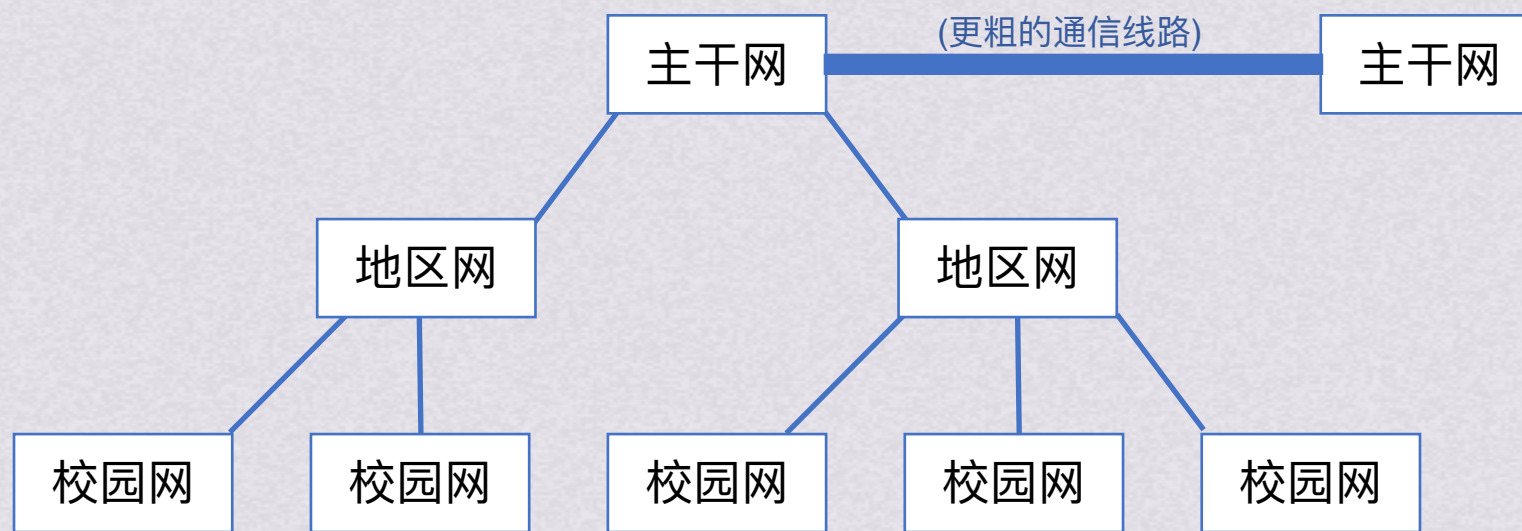
到了20世纪70年代中期，人们认识到不可能单独使用一个网络满足所有通信问题，于是出现了互连网

1983年TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议，所有使用该协议的计算机都能利用互连网相互通信

所以互联网指采用TCP/IP协议族作为通信规则的互连网

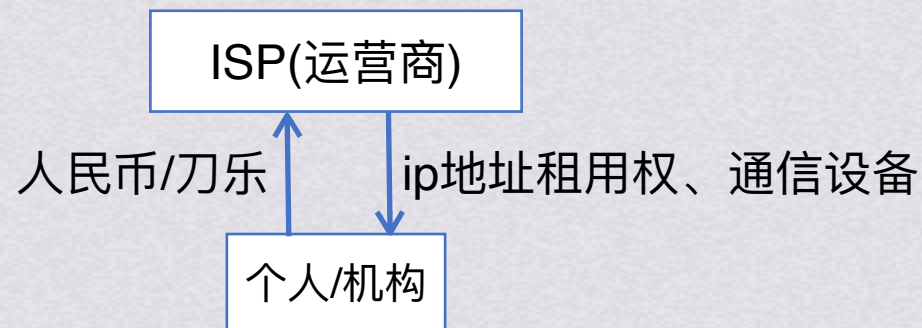
起初的互联网使用三级结构互联网，即国家基金网NSFNET，分为主干网、地区网、校园网

随着发展，更多公司和个人接入互联网，美国政府不再管辖NSFNET的运营，NSFNET被若干个互联网主干网替代。主干网由互联网服务提供者ISP管理，ISP是进行商业活动的公司，如中国电信、移动





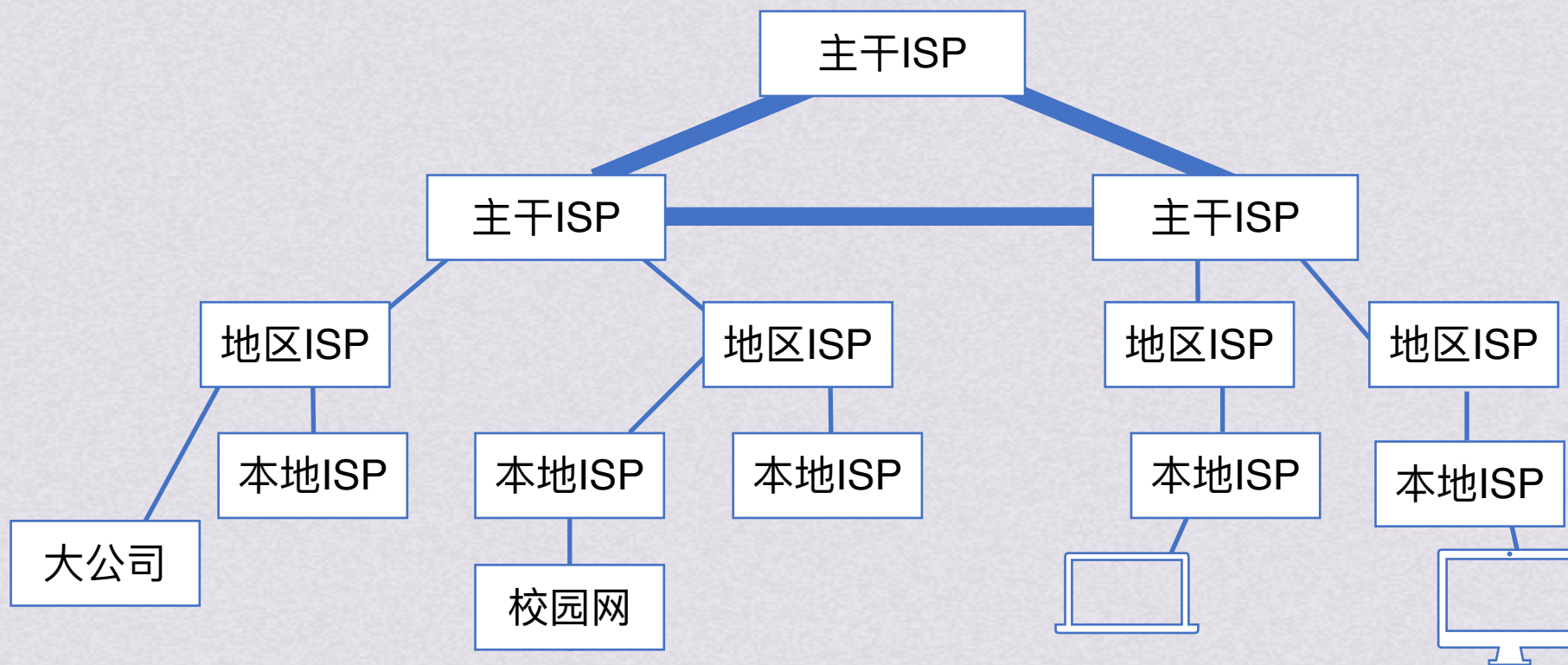
互联网和互连网



ISP从互联网管理机构申请到很多IP地址(有IP地址才能接入互联网，网络层章节会详细学习)，同时拥有通信电路、路由器等设备，任何机构/个人只需要向ISP缴纳费用就可以获得IP地址的租用权，通过ISP接入互联网



互联网和互连网

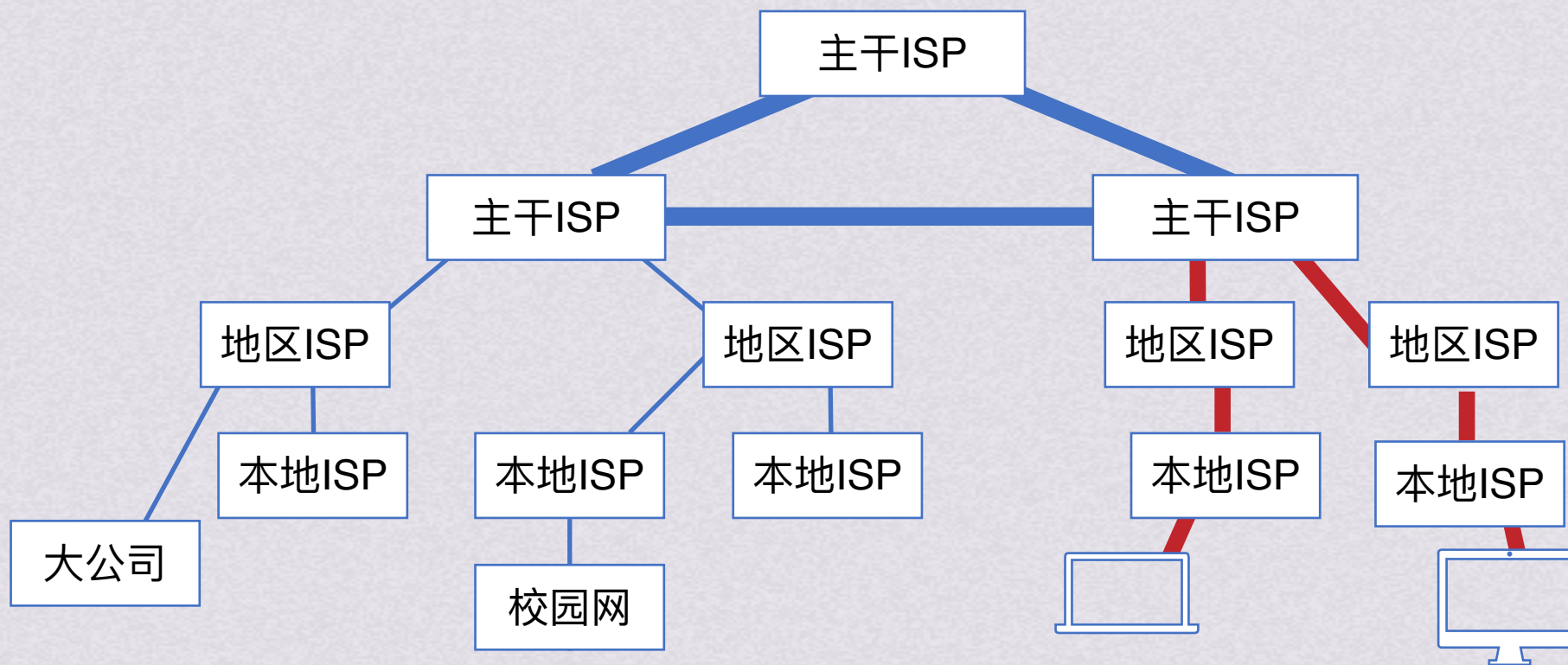


为了更快的速度，出现了互联网交换点IXP，允许两个ISP网络直接相连并交换分组。这样两台主机交换分组的时候就不必再经过最上层的主干ISP，而是在两个地区ISP之间用高速链路对等地交换分组

ISP从互联网管理机构申请到很多IP地址(有IP地址才能接入互联网，网络层章节会详细学习)，同时拥有通信电路、路由器等设备，任何机构/个人只需要向ISP缴纳费用就可以获得IP地址的租用权，通过ISP接入互联网



互联网和互连网

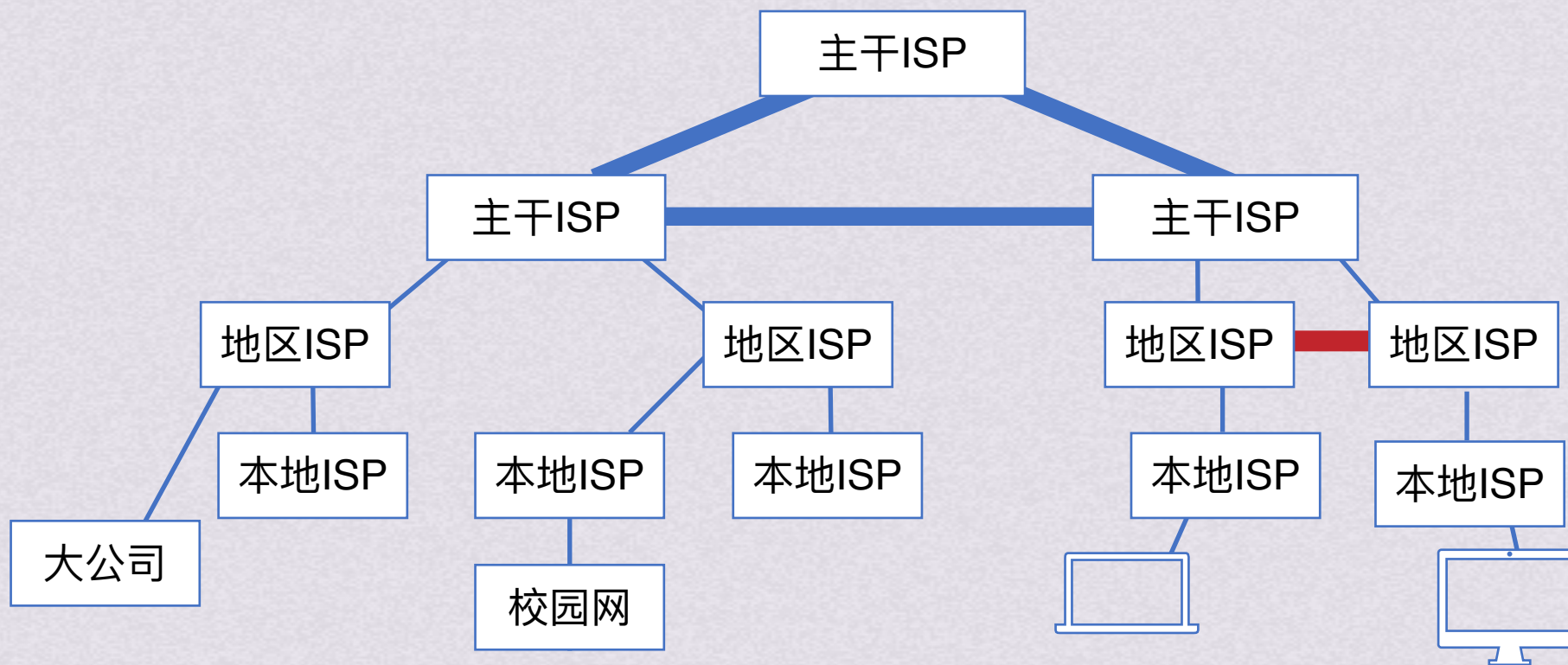


为了更快的速度，出现了互联网交换点IXP，允许两个ISP网络直接相连并交换分组。这样两台主机交换分组的时候就不必再经过最上层的主干ISP，而是在两个地区ISP之间用高速链路对等地交换分组

ISP从互联网管理机构申请到很多IP地址(有IP地址才能接入互联网，网络层章节会详细学习)，同时拥有通信电路、路由器等设备，任何机构/个人只需要向ISP缴纳费用就可以获得IP地址的租用权，通过ISP接入互联网



互联网和互连网



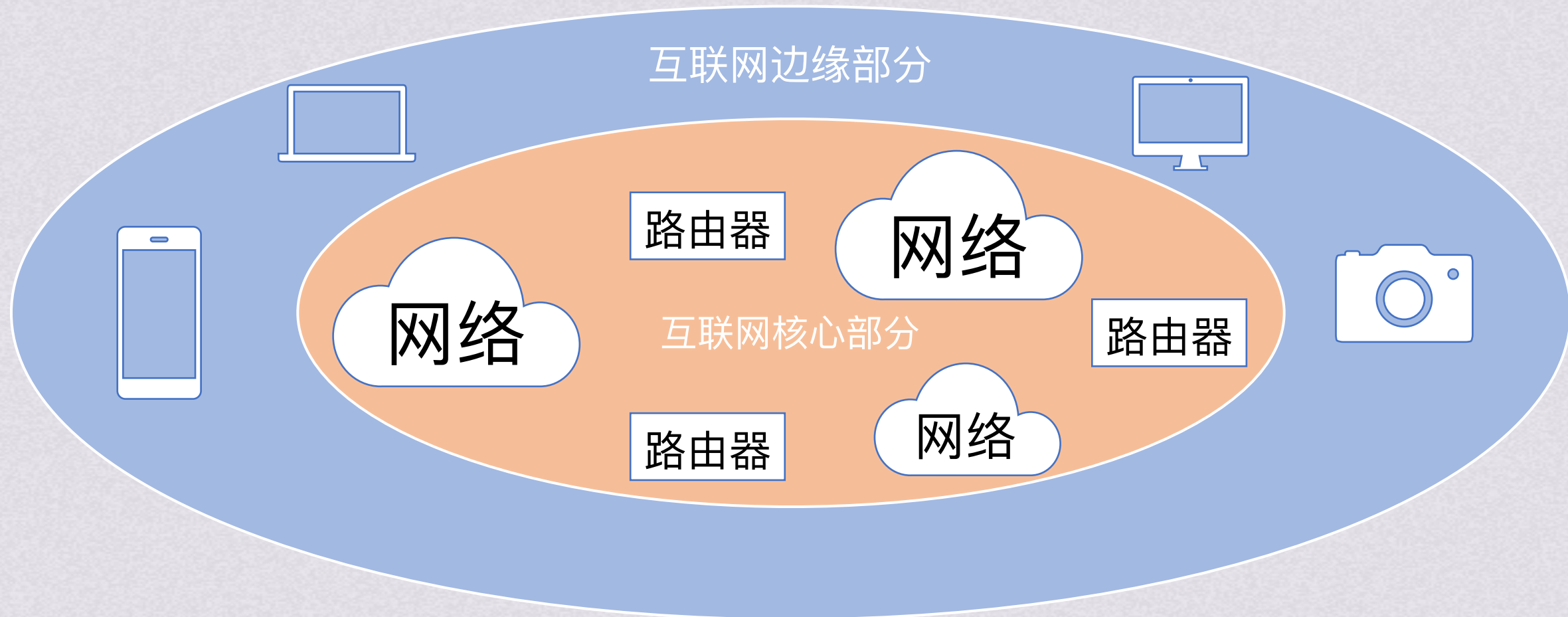
为了更快的速度，出现了互联网交换点IXP，允许两个ISP网络直接相连并交换分组。这样两台主机交换分组的时候就不必再经过最上层的主干ISP，而是在两个地区ISP之间用高速链路对等地交换分组

ISP从互联网管理机构申请到很多IP地址(有IP地址才能接入互联网，网络层章节会详细学习)，同时拥有通信电路、路由器等设备，任何机构/个人只需要向ISP缴纳费用就可以获得IP地址的租用权，通过ISP接入互联网



互联网和互连网

互联网的组成





互联网和互连网

互联网的组成

边缘部分：由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，进行通信和资源共享

主机可以是电脑、手机，甚至一个网络摄像头

当我们说主机A和主机B进行通信，实际上指运行在主机A的某个进程和主机B的另一个进程通信

通信方式可分为**CS方式**和**P2P方式**

CS(客户-服务器)方式：客户和服务端指通信中涉及的两个应用进程，客户-服务器方式描述的是两个进程是服务和被服务的关系，主机A运行客户程序，主机B运行服务器程序。这样A是客户，B是服务器。客户A向服务器B发出服务请求，服务器B给客户A提供服务

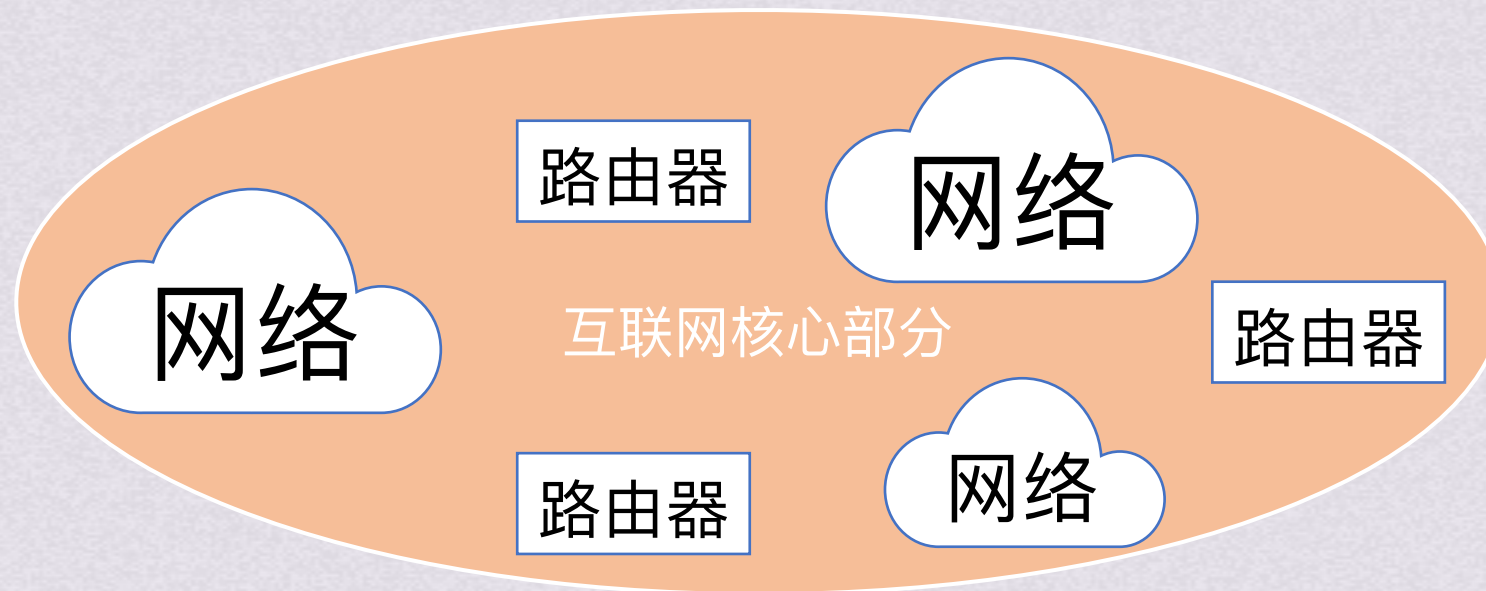
P2P(peer to peer，对等连接)方式：指两台主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方，哪一个是服务提供方，只要两台主机都运行了对等连接软件(P2P软件)，它们就可以进行平等的、对等连接通信。





互联网和互连网

互联网的组成



核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务

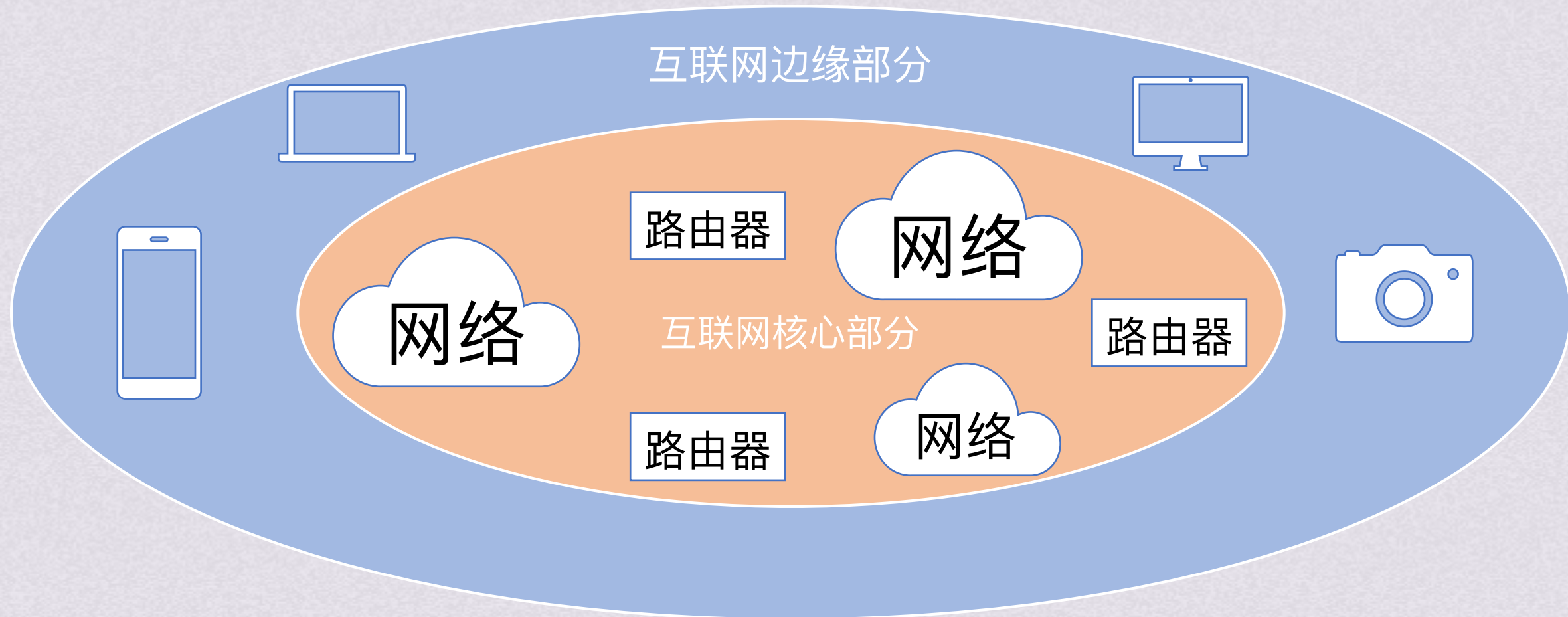
路由器是一种特殊的计算机，拥有cpu、存储器、os等，可以实现分组交换

在分组交换之前，还有两种交换方式，稍后会详细介绍



互联网和互连网

互联网的组成





互联网和互连网

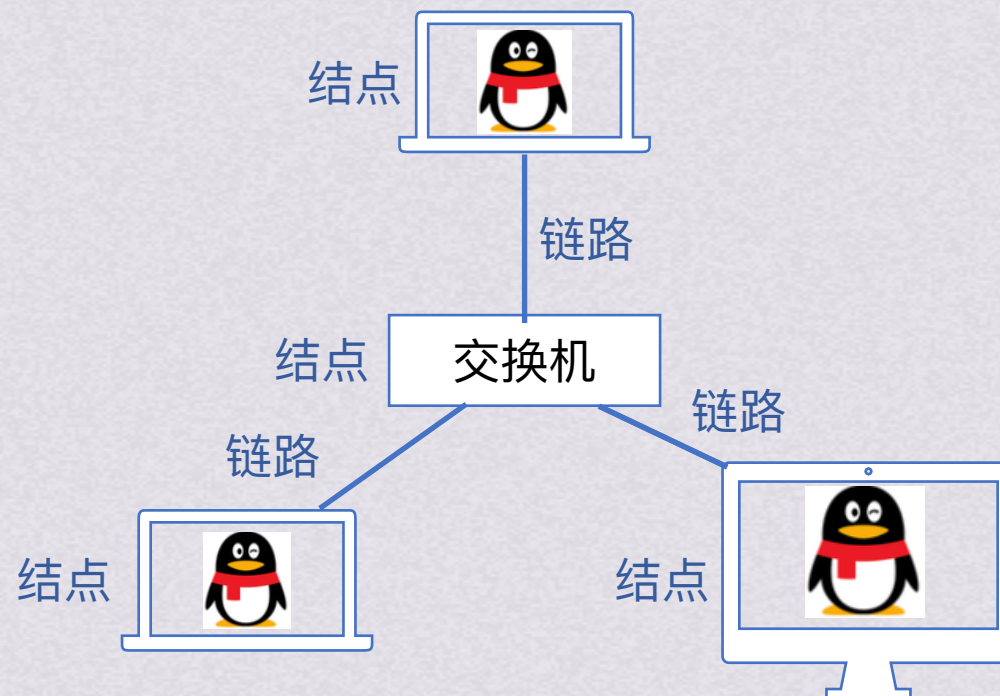


计算机网络的组成



计算机网络的组成

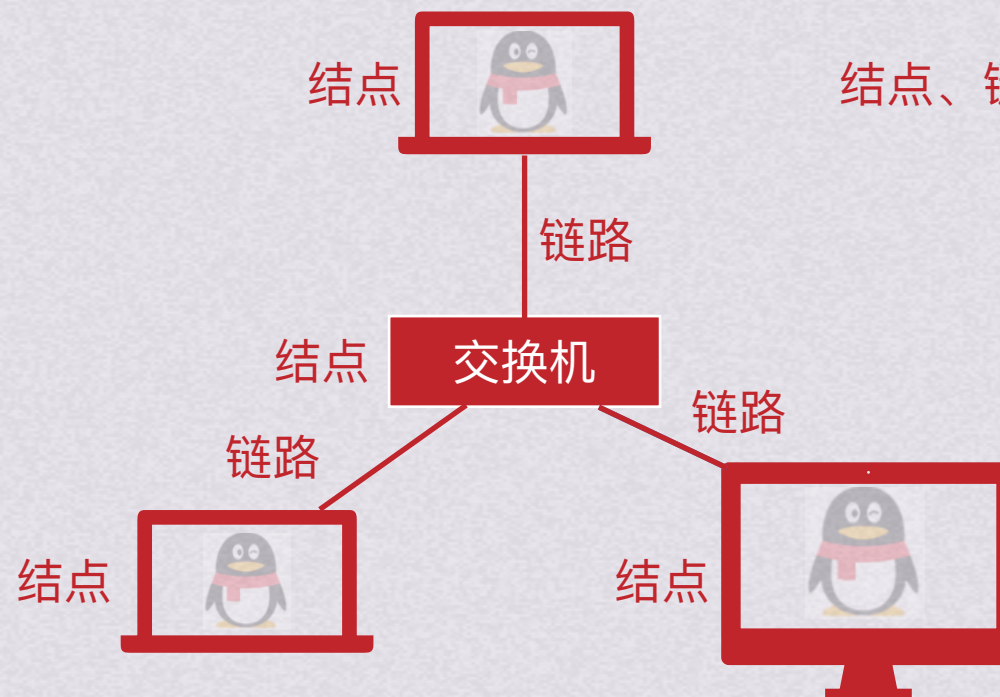
计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成





计算机网络的组成

计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成

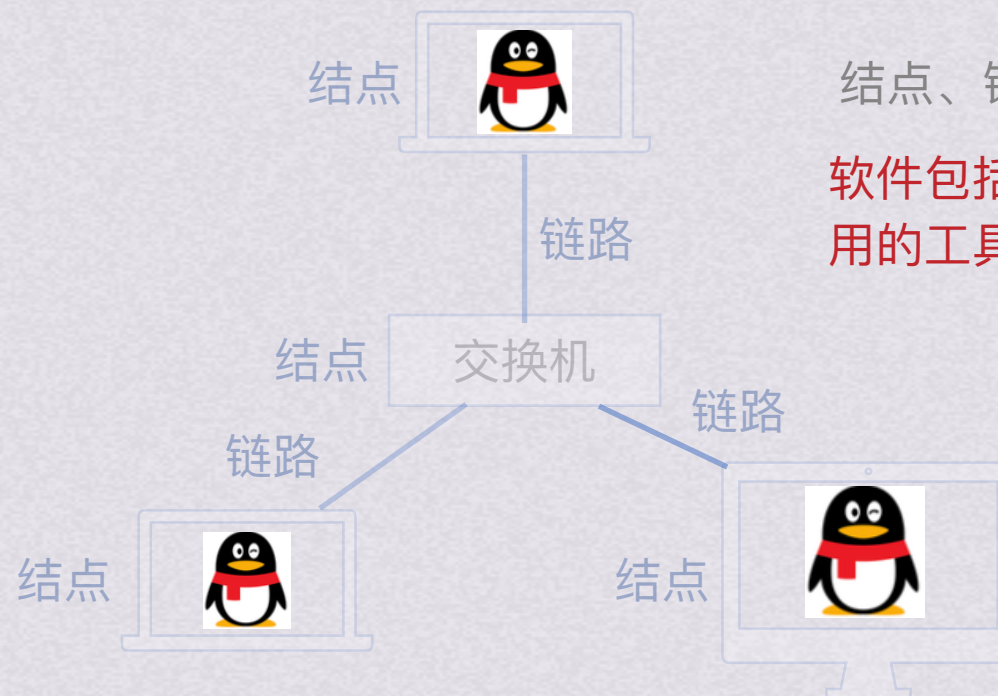


结点、链路的这些主机、交换机等都是硬件



计算机网络的组成

计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成

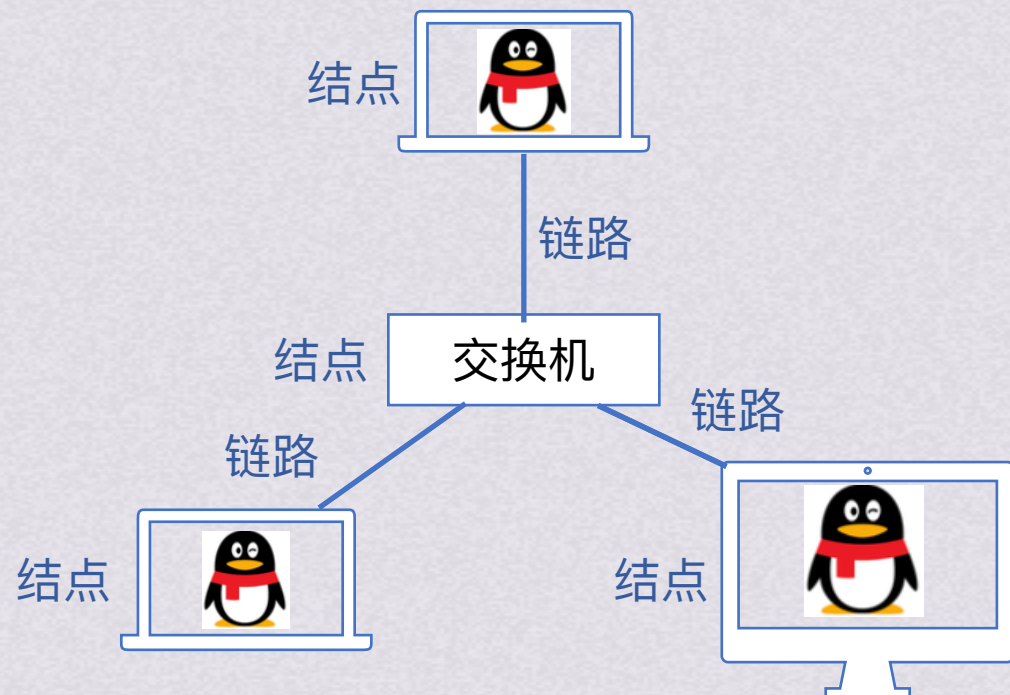


结点、链路的这些主机、交换机等都是硬件
软件包括实现资源共享的软件和方便用户使用的工具软件



计算机网络的组成

计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成



结点、链路的这些主机、交换机等都是硬件

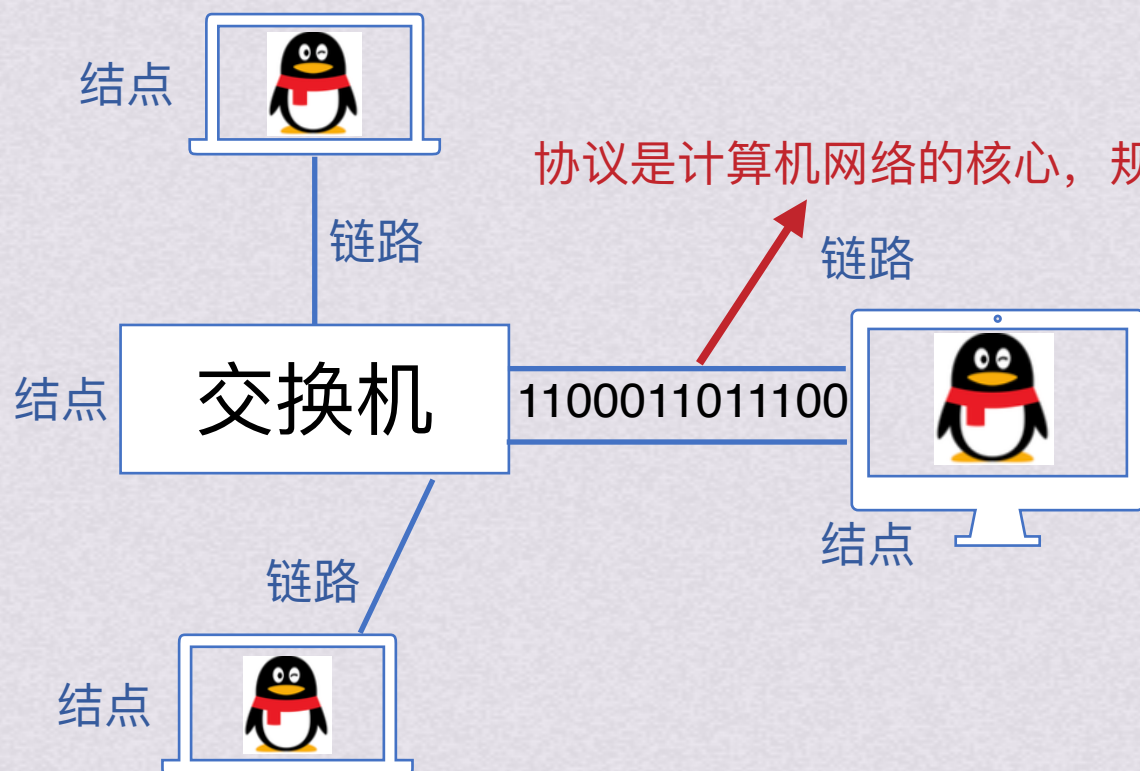
软件包括实现资源共享的软件和方便用户使用的工具软件



计算机网络的组成

计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成

结点、链路的这些主机、交换机等都是硬件
软件包括实现资源共享的软件和方便用户使用的工具软件



协议是计算机网路的核心，规定了网络传输数据时需要遵循的规范



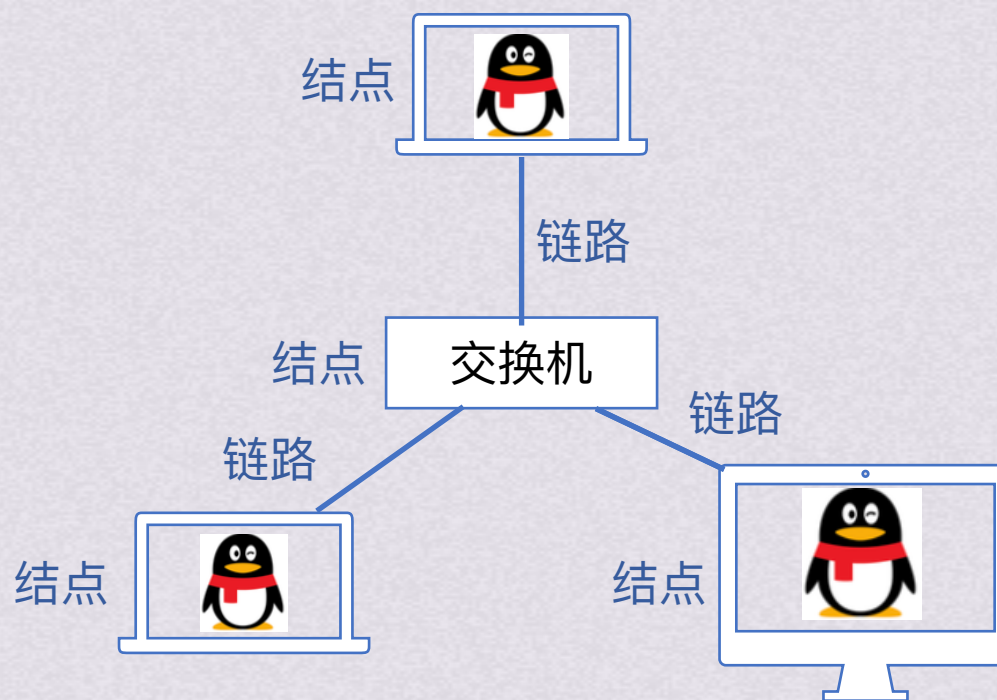
计算机网络的组成

计算机网络主要由硬件、软件、协议三个部分组成

从功能组成看，计算机网络由通信子网和资源子网组成。

通信子网是各种传输介质、通信设备和网络协议，让网络具有数据交换、控制和存储的能力

资源子网是实现资源共享功能的设备及其软件的集合，向网络用户提供共享其他计算机上的软硬件资源

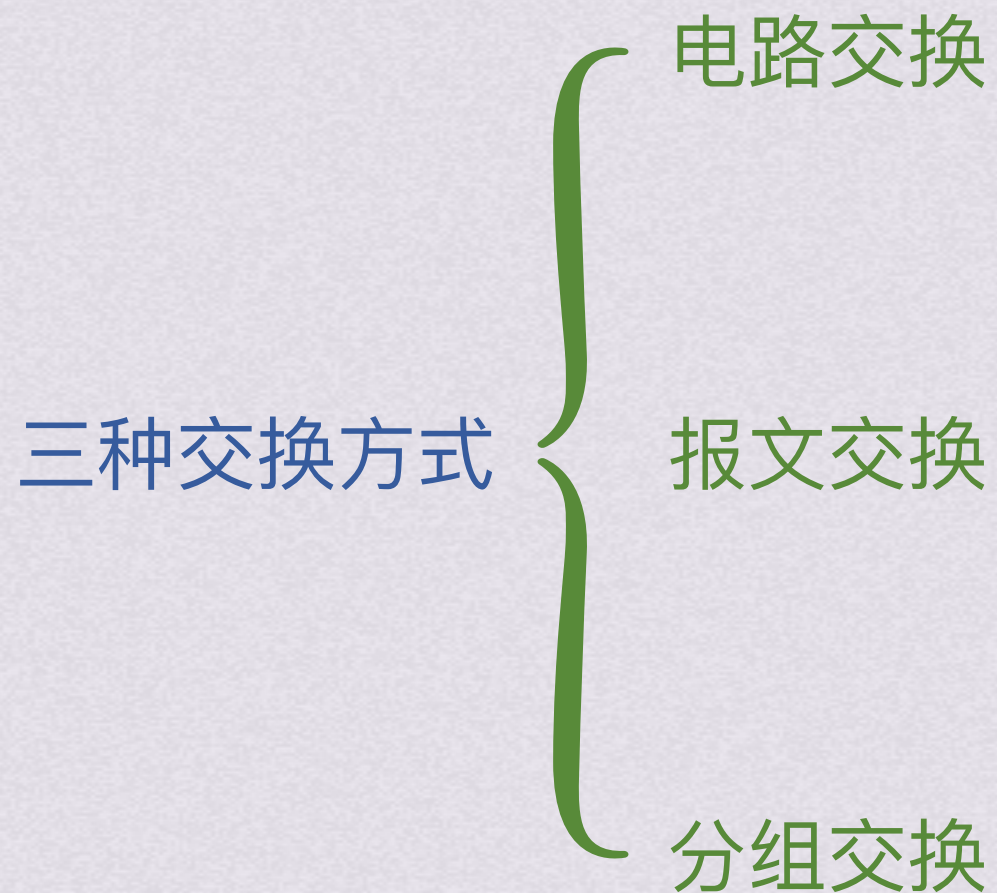




计算机网络的组成



三种交换方式

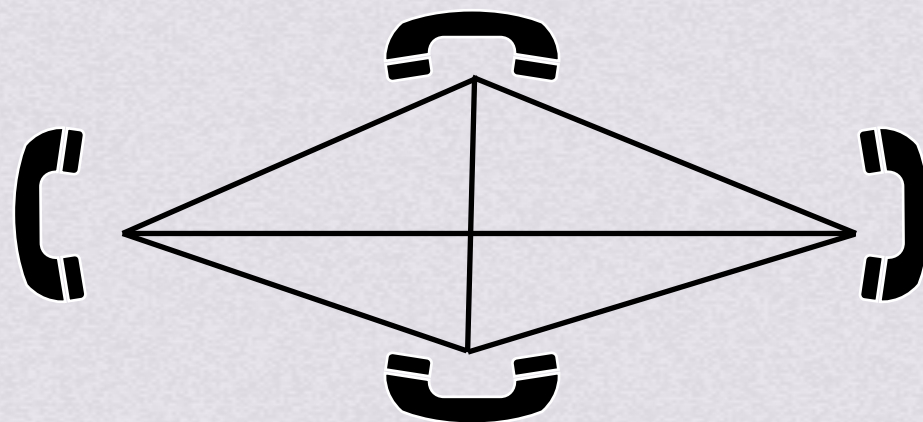




三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线



报文交换
分组交换

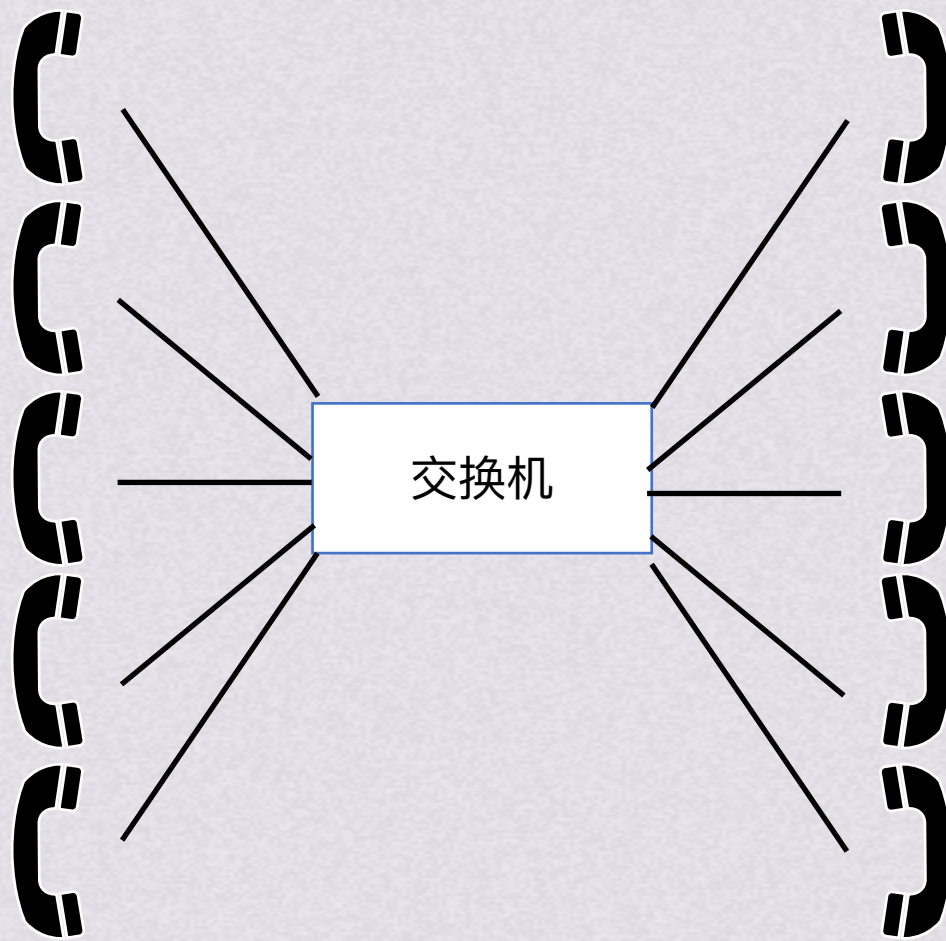
互联网和互连网
计算机网络的组成
计算机网络分类
性能指标
参考模型
体系结构



三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线



所以人们使用电话交换机将电话连接，电话交换机交换的方式就是**电路交换**

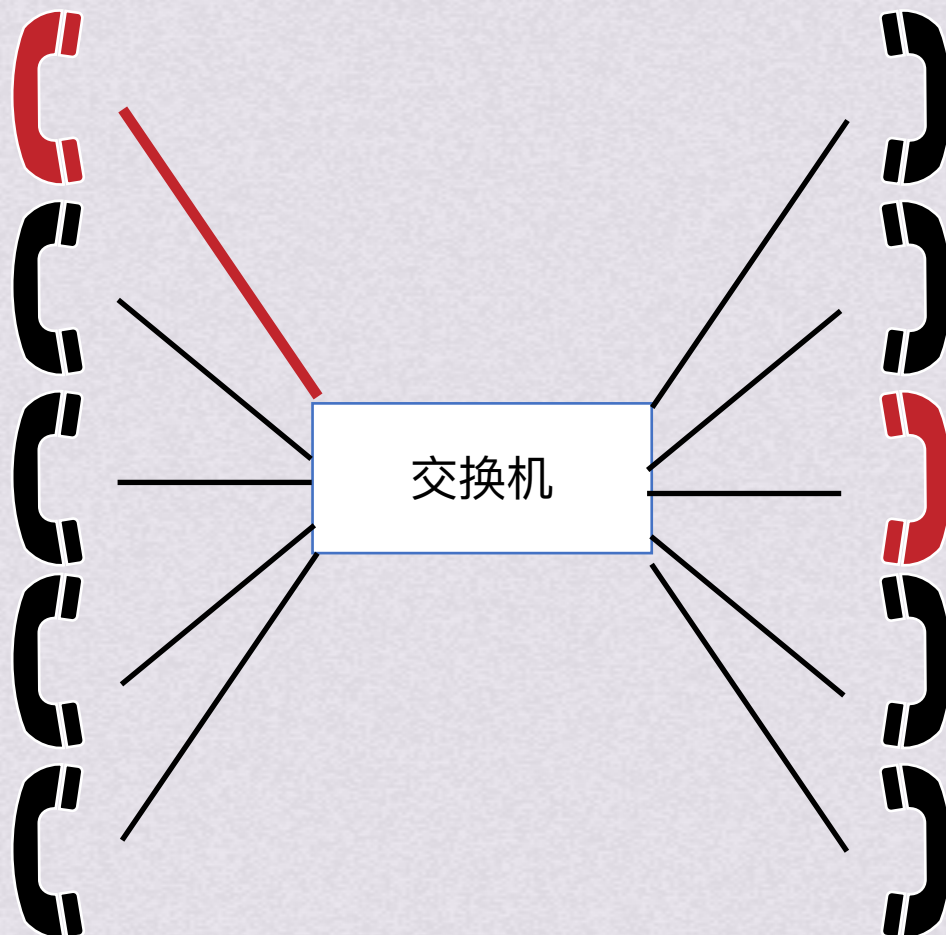
电路交换就是在通话前先拨号建立连接



三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线



所以人们使用电话交换机将电话连接，电话交换机交换的方式就是**电路交换**

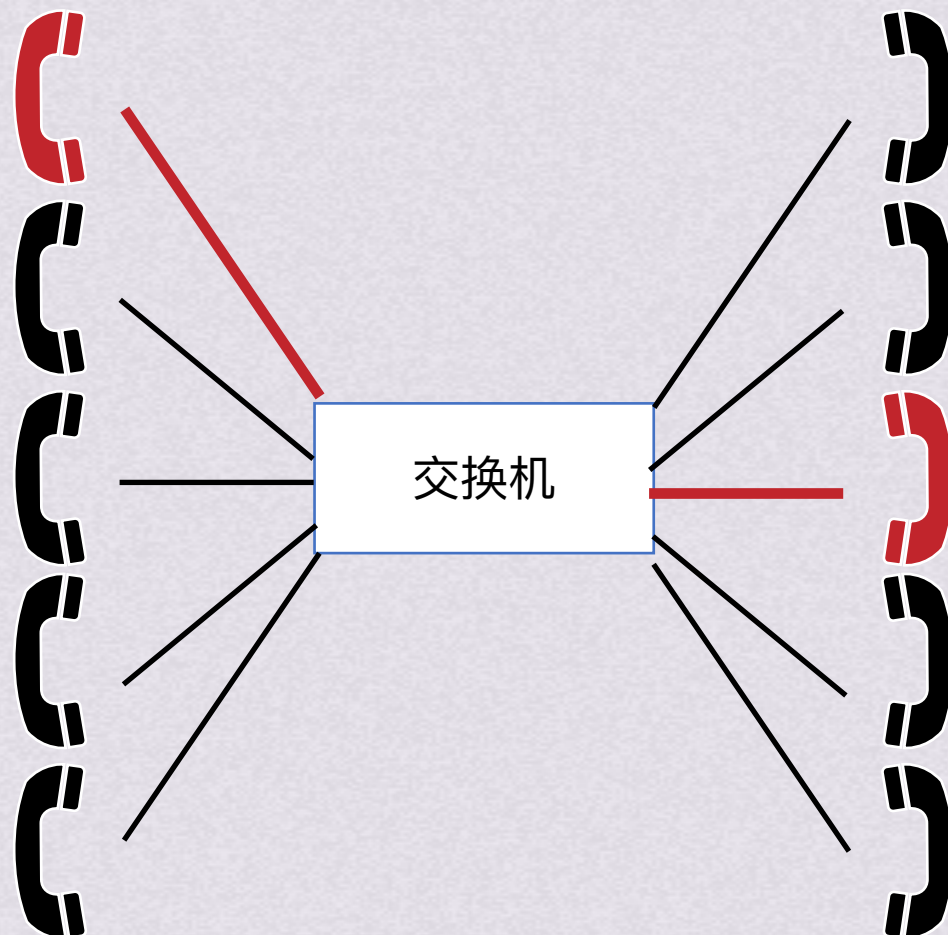
电路交换就是在通话前先拨号建立连接



三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线



所以人们使用电话交换机将电话连接，电话交换机交换的方式就是**电路交换**

电路交换就是在通话前先拨号建立连接

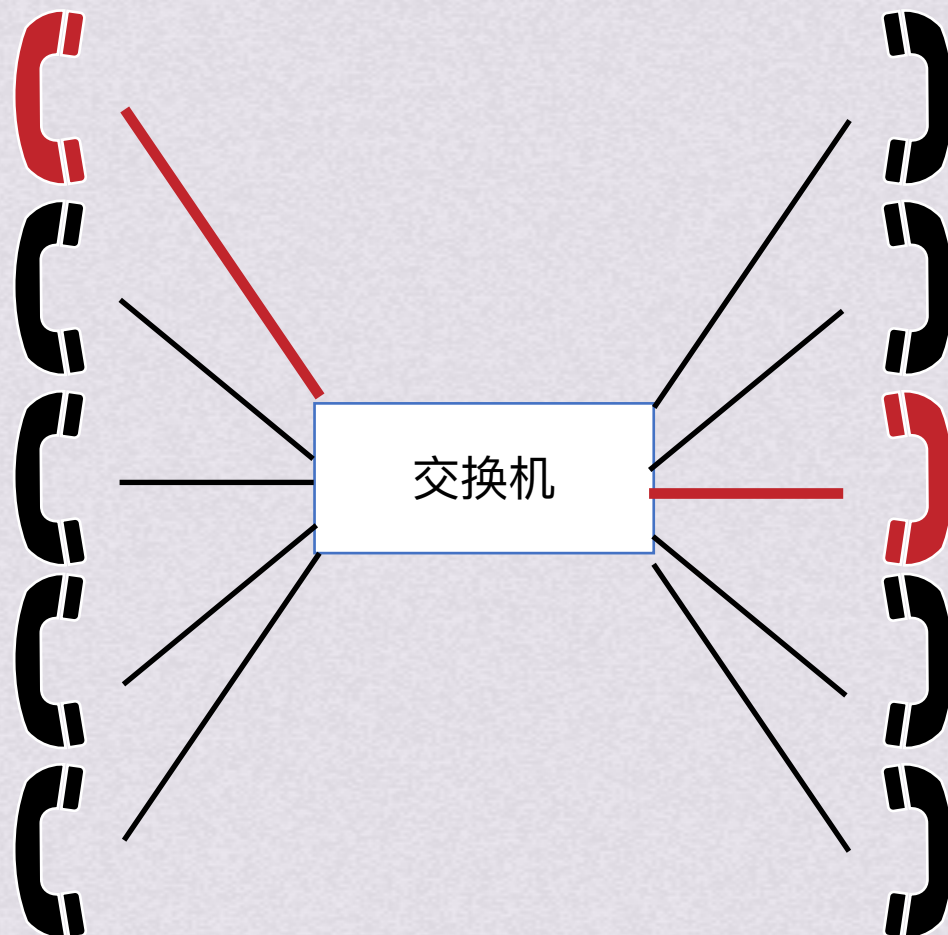
然后开始通话，最后释放链接的交换方式



三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线



所以人们使用电话交换机将电话连接，电话交换机交换的方式就是**电路交换**

电路交换就是在通话前先拨号建立连接
然后开始通话，最后释放链接的交换方式

在通话过程中，建立好的连接会一直占用着通信资源，也就是这条线路(红色线路)不可以再被其他电话利用

在通话的全部时间内，通话的两个用户始终占据端到端的通信资源

电路交换的方式线路传输效率很低，如计算机正在处理数据，结果还没返回，此时通信线路资源就被浪费了



三种交换方式

电路交换

电话出现后，人们就发现，想把所有电话都两两连接是不可能的，想要把N部电话两两连接需要 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对电线

电路交换的优点：线路专用，通信时延小，不会争用物理信道
通信时按顺序传数据，不会失序
交换设备控制简单

所以人们使用电话交换机将电话连接，电话交换机交换的方式就是**电路交换**

电路交换就是在通话前先拨号建立连接，然后开始通话，最后释放链接的交换方式

电路交换的缺点：建立连接时间长
线路利用率低
线路出故障需要重新拨号建立连接
不同规格、速率的终端难以通信
中间结点不具备存储检验数据能力，难以发现和纠正错误

在通话过程中，建立好的连接会一直占用着通信资源，也就是这条线路(红色线路)不可以再被其他电话利用

在通话的全部时间内，通话的两个用户始终占据端到端的通信资源

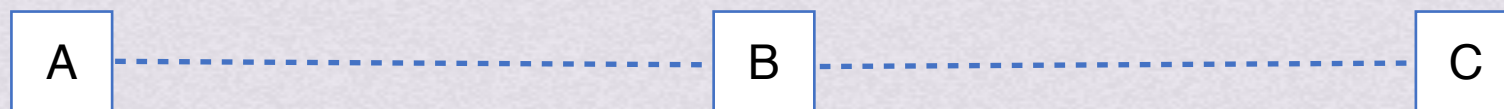
电路交换的方式线路传输效率很低，如计算机正在处理数据，结果还没返回，此时通信线路资源就被浪费了



三种交换方式

报文交换

报文交换的数据交换单位是报文，要传递的数据加上源地址、目的地址等信息后，封装成报文，报文交换采用存储转发技术进行数据的传递



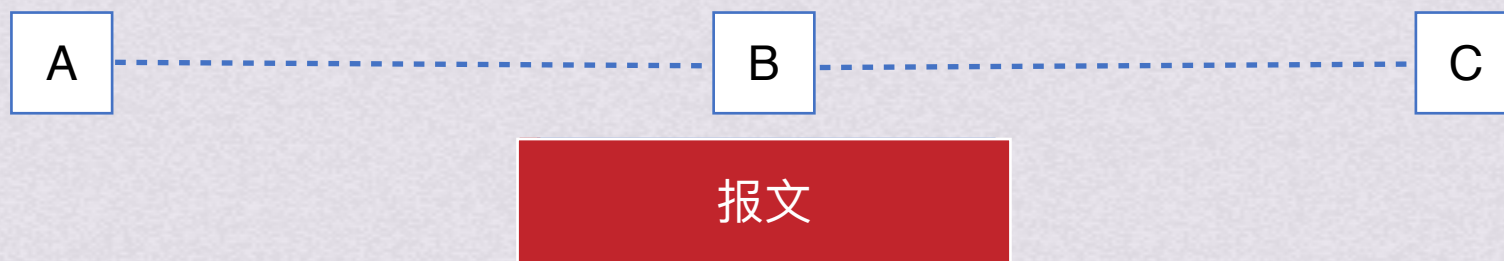
加上一些额外信息后封装成报文



三种交换方式

报文交换

报文交换的数据交换单位是报文，要传递的数据加上源地址、目的地址等信息后，封装成报文，报文交换采用存储转发技术进行数据的传递



加上一些额外信息后封装成报文

采用存储转发机制

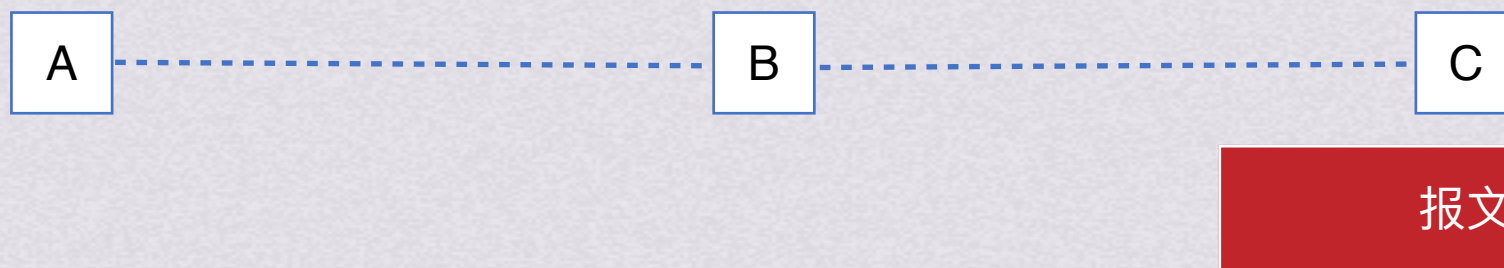
也就是B收到并且存下来，然后转发给C



三种交换方式

报文交换

报文交换的数据交换单位是报文，要传递的数据加上源地址、目的地址等信息后，封装成报文，报文交换采用存储转发技术进行数据的传递



加上一些额外信息后封装成报文

采用存储转发机制

C最终收到数据，去掉额外信息变回原本数据上交

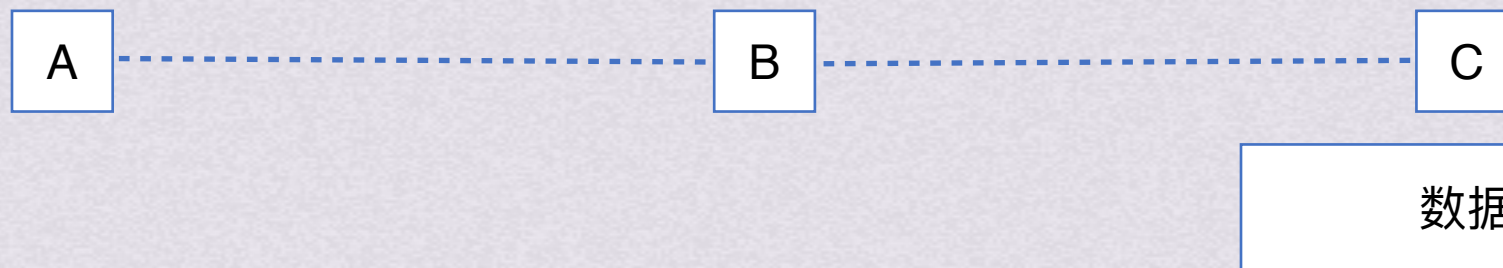
也就是B收到并且存下来，然后转发给C



三种交换方式

报文交换

报文交换的数据交换单位是报文，要传递的数据加上源地址、目的地址等信息后，封装成报文，报文交换采用存储转发技术进行数据的传递



加上一些额外信息后封装成报文

C最终收到数据，去掉额外信息变回原本数据上交

采用存储转发机制

也就是B收到并且存下来，然后转发给C

报文交换的优点：无需建立连接，用户可以随时发送报文

交换设备可以选择合适的空闲线路发送

报文只有在传送时才会占用通信资源，线路利用率高

一个报文可以同时发送给多个目的地址

报文交换的缺点：转发时延高，交换结点要把报文整体接受了才能查找转发表转发

报文的大小没有限制，要求交换结点有足够的缓存空间

报文太长的话发生错误的概率增加，重传代价也更大



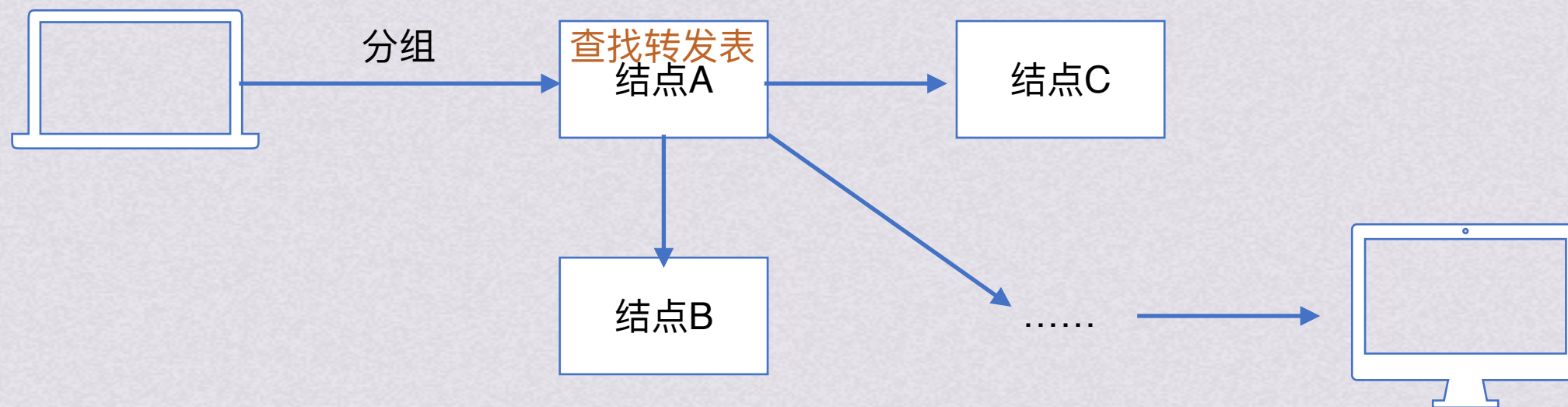
报文交换



三种交换方式

分组交换(数据报)

数据报指的是将数据拆分成带有序号的数据单元，并在网络层加上地址等控制信息后形成数据报分组，中间结点存储分组很短一段时间，找到最佳路由后，尽快转发每个分组。不同的分组可以走不同的路径，按不同的顺序到达

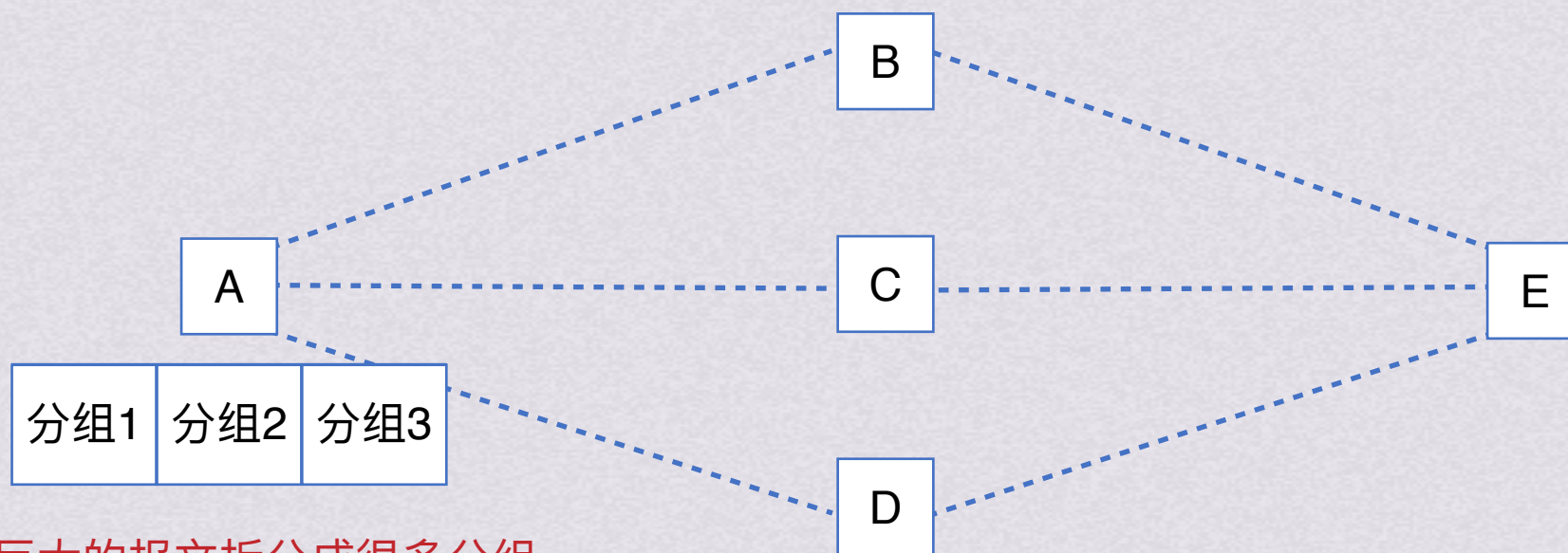




三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



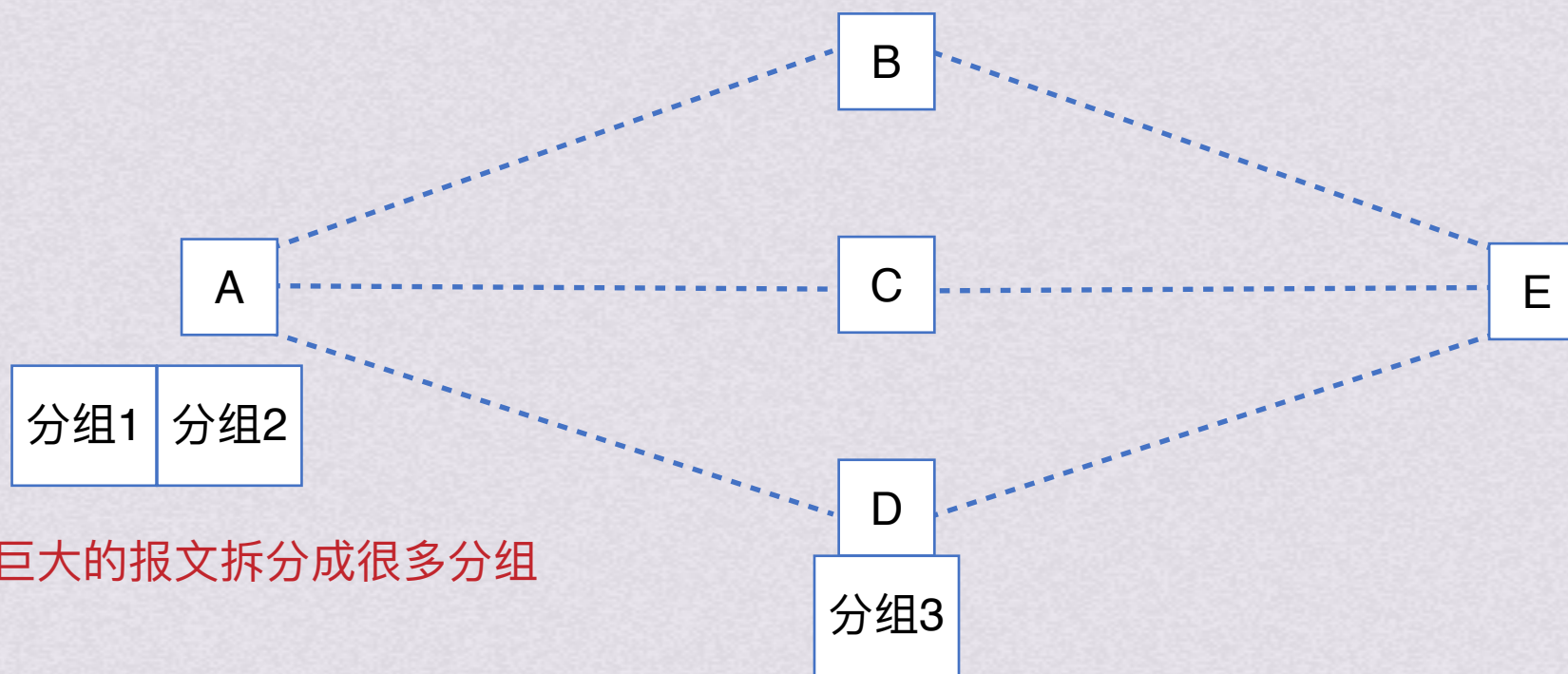
可以将巨大的报文拆分成很多分组



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



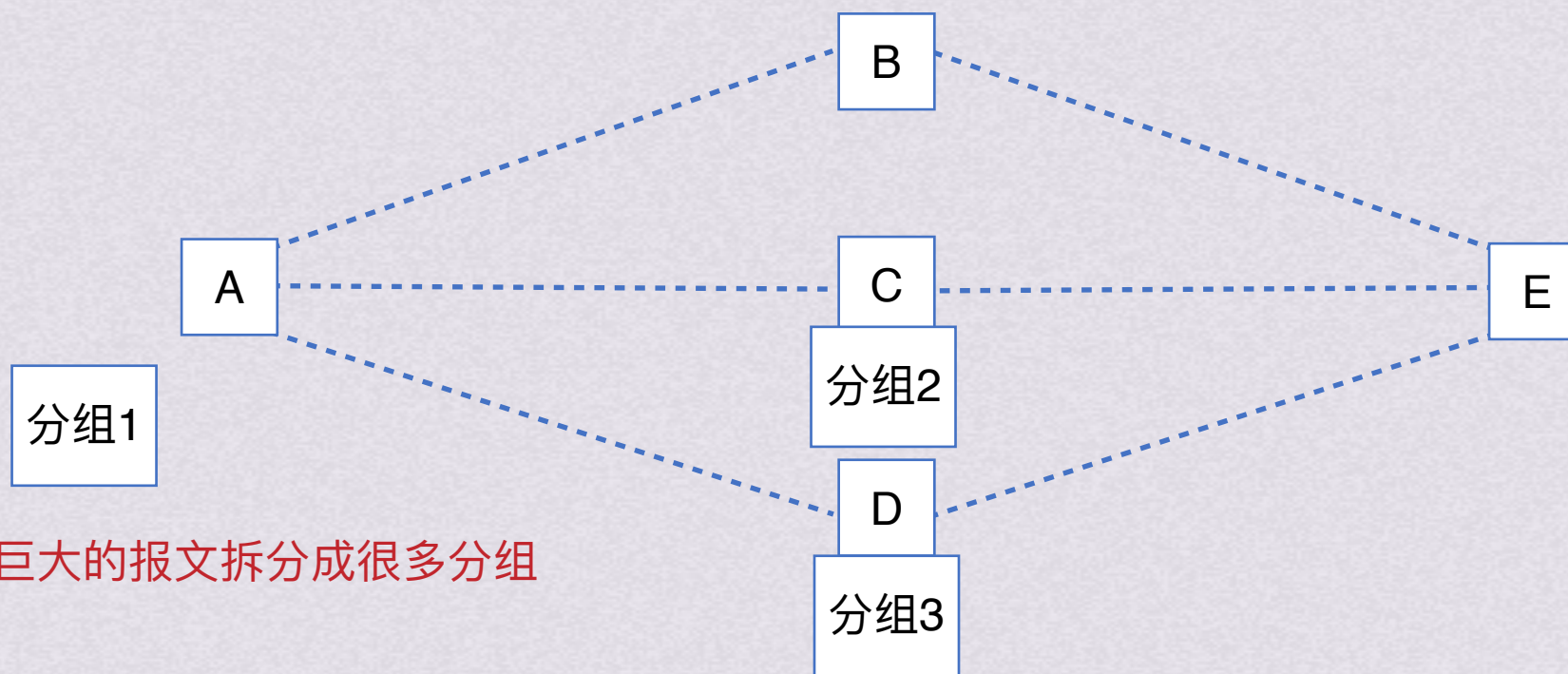
可以将巨大的报文拆分成很多分组



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



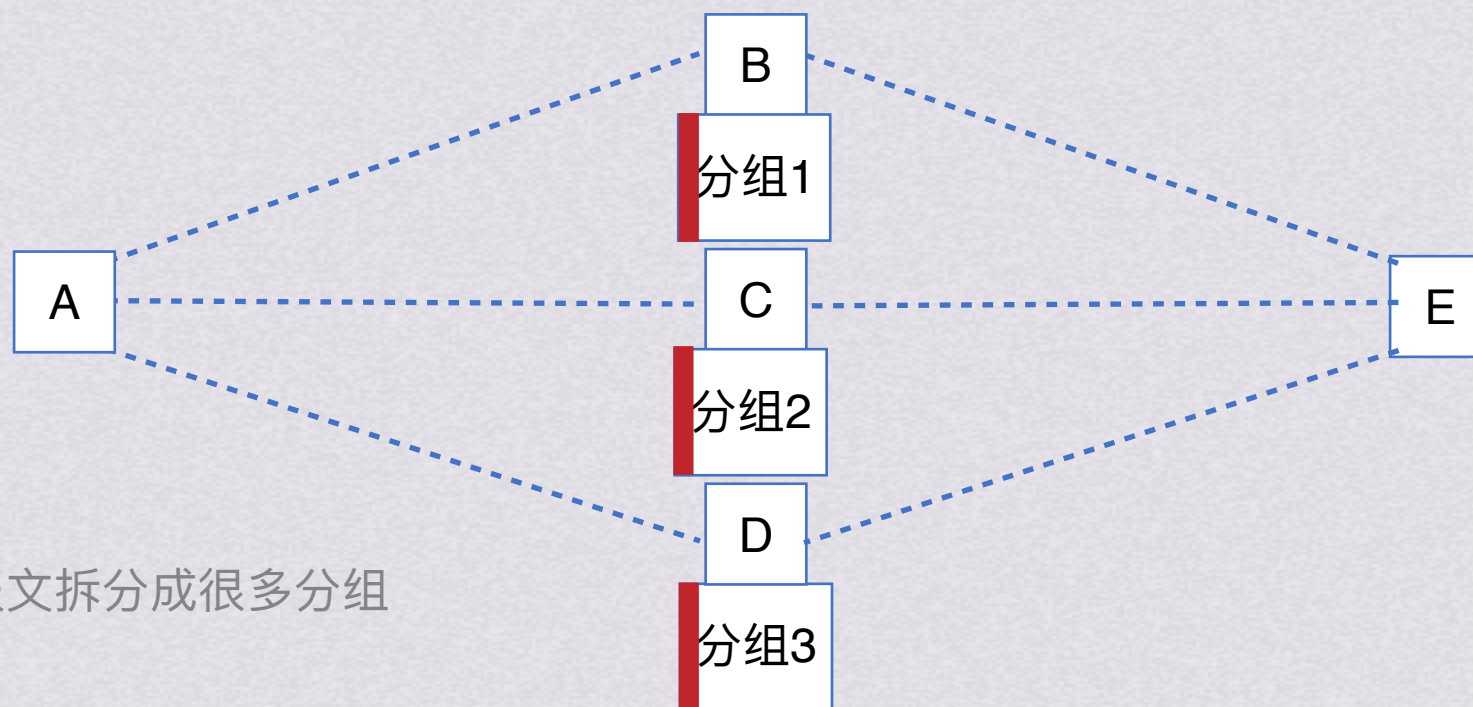
可以将巨大的报文拆分成很多分组



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



可以将巨大的报文拆分成很多分组

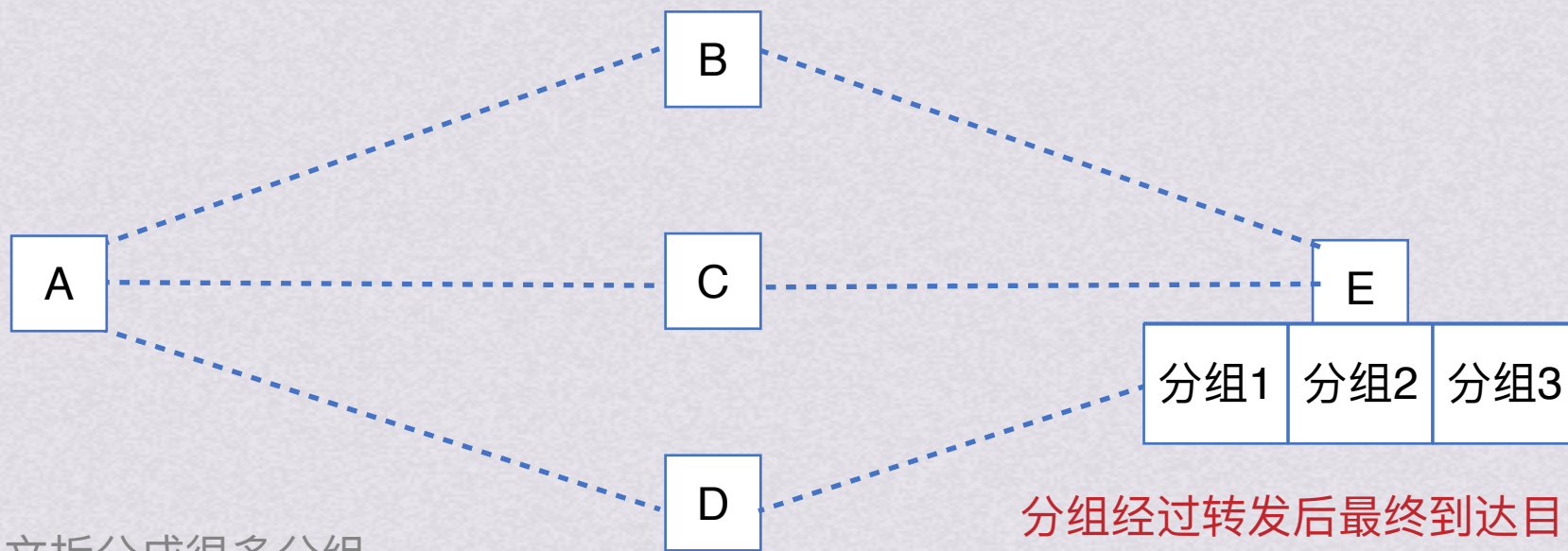
每一个分组首部都包含了诸如目的地址和源地址的重要控制信息
所以每一个分组首部都能在互联网中独立地选择传输路径



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题
在分组首部



可以将巨大的报文拆分成很多分组

分组经过转发后最终到达目的结点
被还原成数据

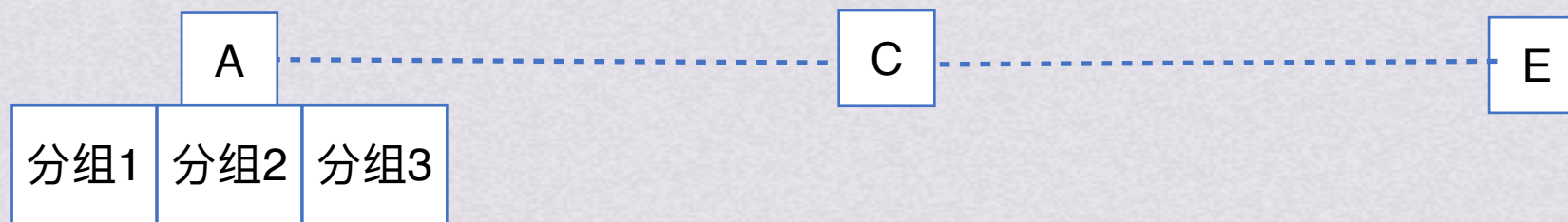
每一个分组首部都包含了诸如目的地址和源地址的重要控制信息
所以每一个分组首部都能在互联网中独立地选择传输路径



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



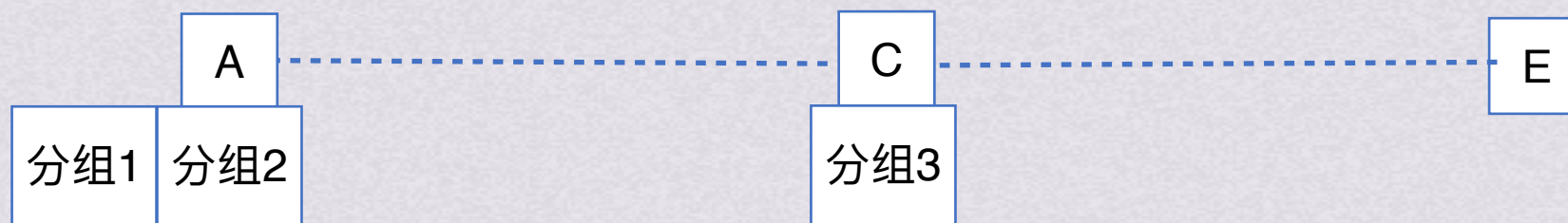
分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行通过流水线方式减少报文的传输时间



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



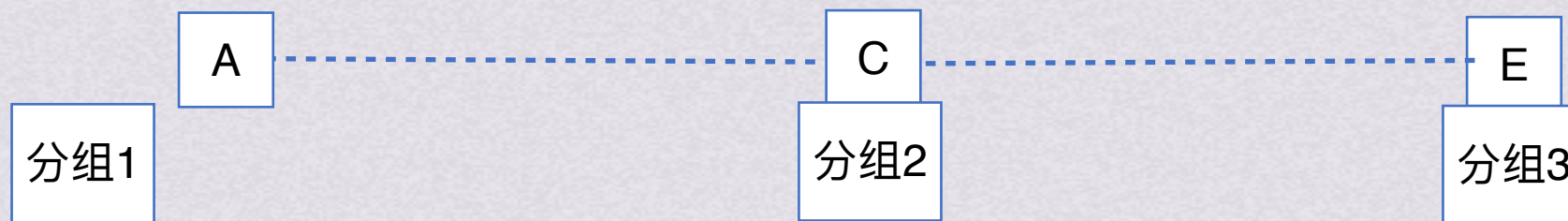
分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行通过流水线方式减少报文的传输时间



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



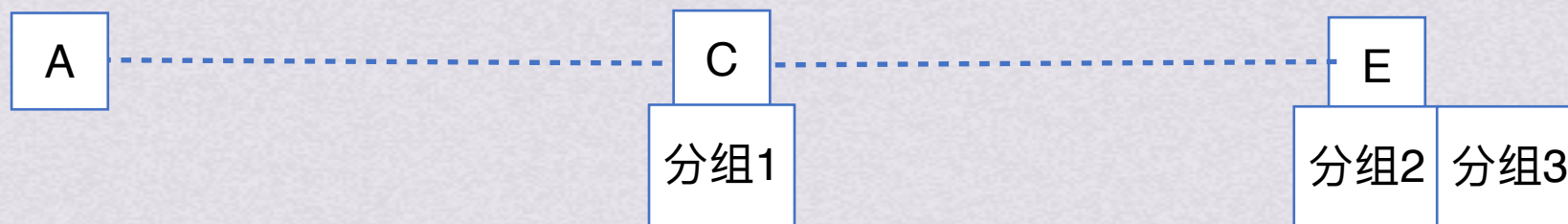
分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行通过流水线方式减少报文的传输时间



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



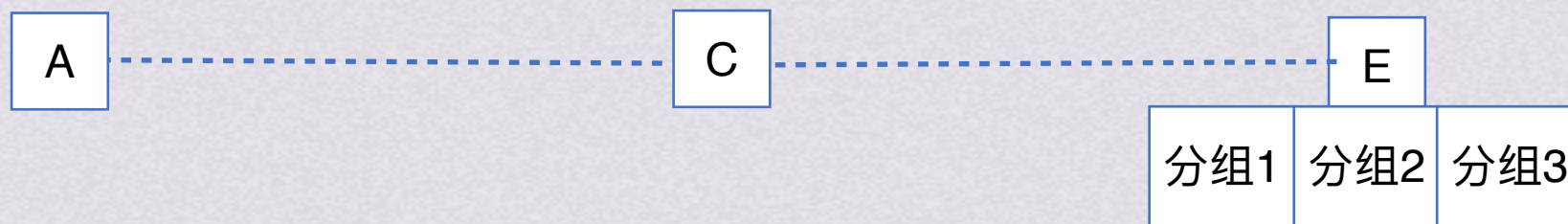
分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行通过流水线方式减少报文的传输时间



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题在分组首部



分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行通过流水线方式减少报文的传输时间



三种交换方式

分组交换(数据报)

分组交换采用存储转发技术，把一个报文划分成好几个分组(也称“包”)后再进行传送，解决了报文过大的一系列问题
在分组首部
可以将巨大的报文拆分成很多分组

每一个分组首部都包含了诸如目的地址和源地址的重要控制信息
所以每一个分组首部都能在互联网中独立地选择传输路径

分组经过转发后最终到达目的结点
被还原成数据

分组交换的优点：不需要建立连接，随时可以发送分组
分组长度固定，缓冲区大小也固定，更好管理
分组只有在传送时才会占用通信资源，线路利用率高
分组是逐个传输的，可以让后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行，通过流水线方式减少报文的传输时间
分组较短，出错概率小，即使出错重传代价也小

分组交换的缺点：虽然分组比报文更小，但仍存在存储转发时延
每个分组除了数据都需要增加额外的控制信息，让控制变得更复杂
分组交换可能出现失序、重复、丢失的情况；采用虚电路可以解决

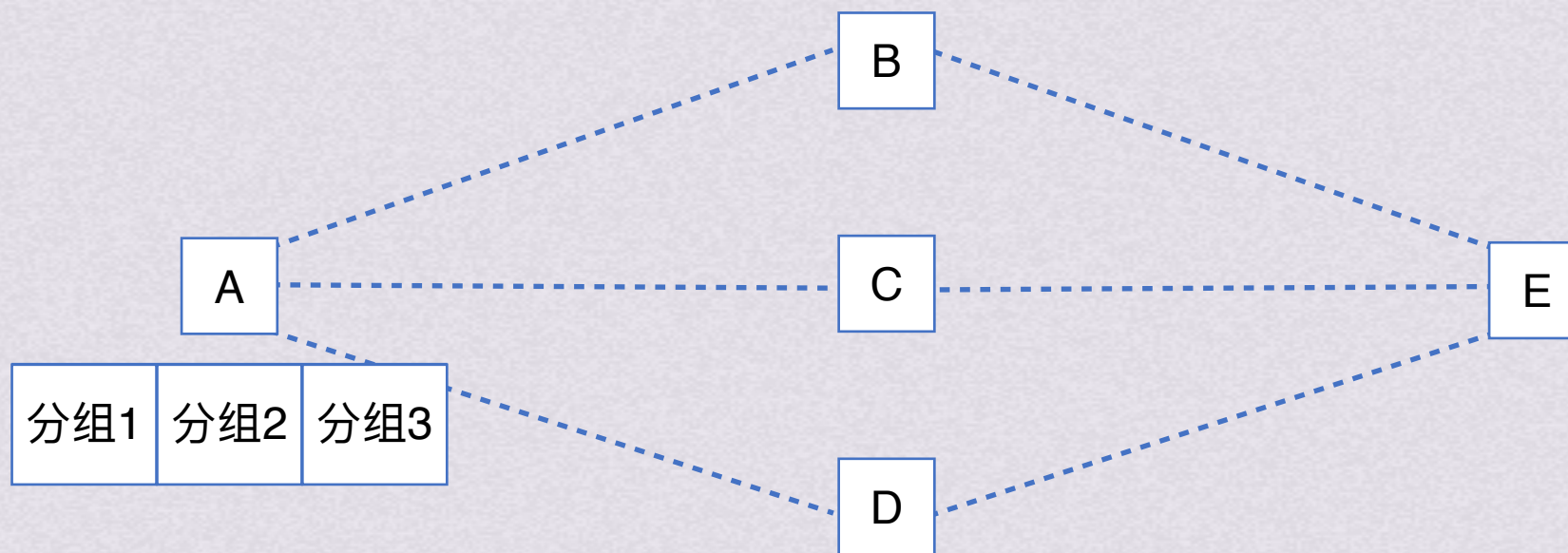


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

虚电路方式：1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径



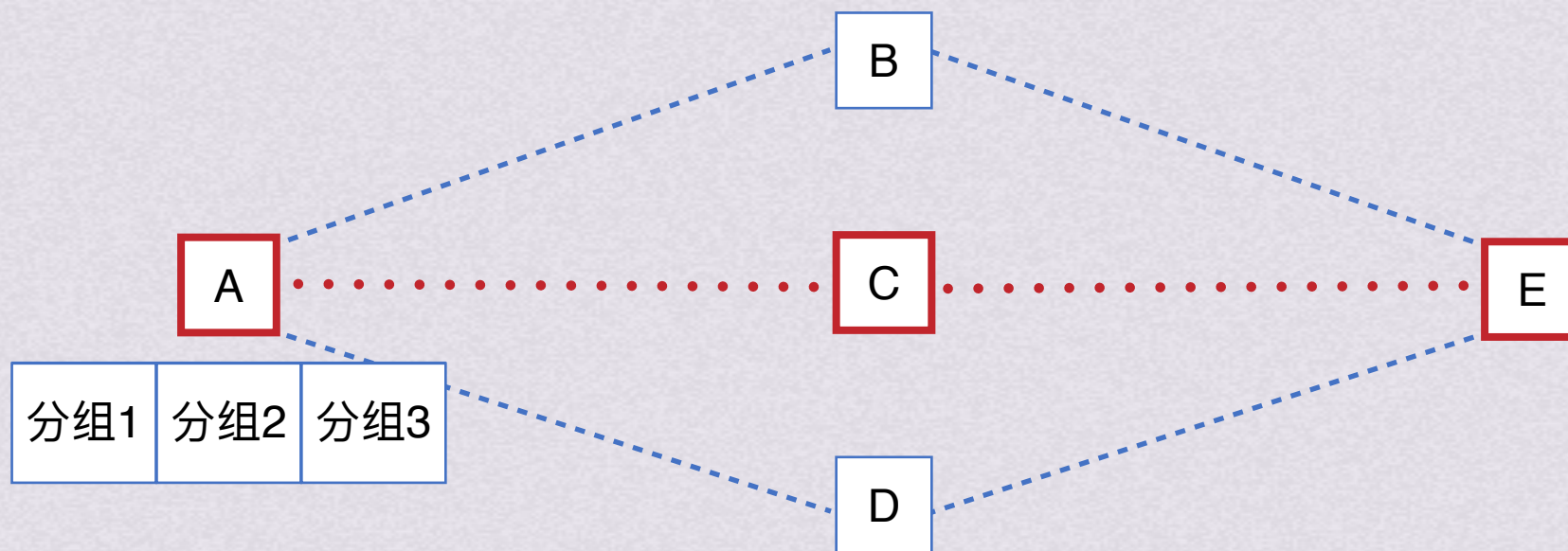


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

虚电路方式：1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径



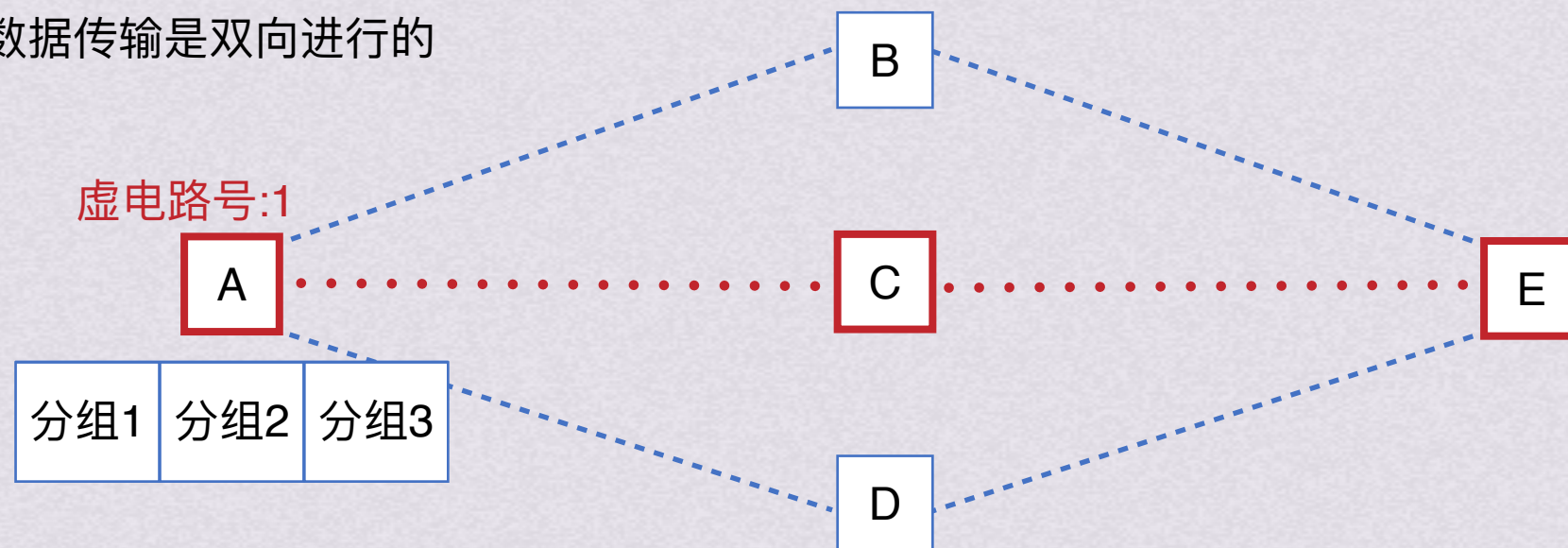


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 虚电路方式：
- 1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径
 - 2.端系统每次建立虚电路时，选择一个从未用过的虚电路号分配给该虚电路，以区别于本系统中的其他虚电路
 - 3.每个分组要有分组号，校验和，和控制信息，还有他要通过的虚电路号
 - 4.虚电路网络中的每个结点上都维持着一张电路表，记录了每一个打开的虚电路信息，包括在接受链路和发送链路上的虚电路号，前一结点和后一结点的标识。这些信息在虚电路的建立过程中确定
 - 5.数据传输是双向进行的



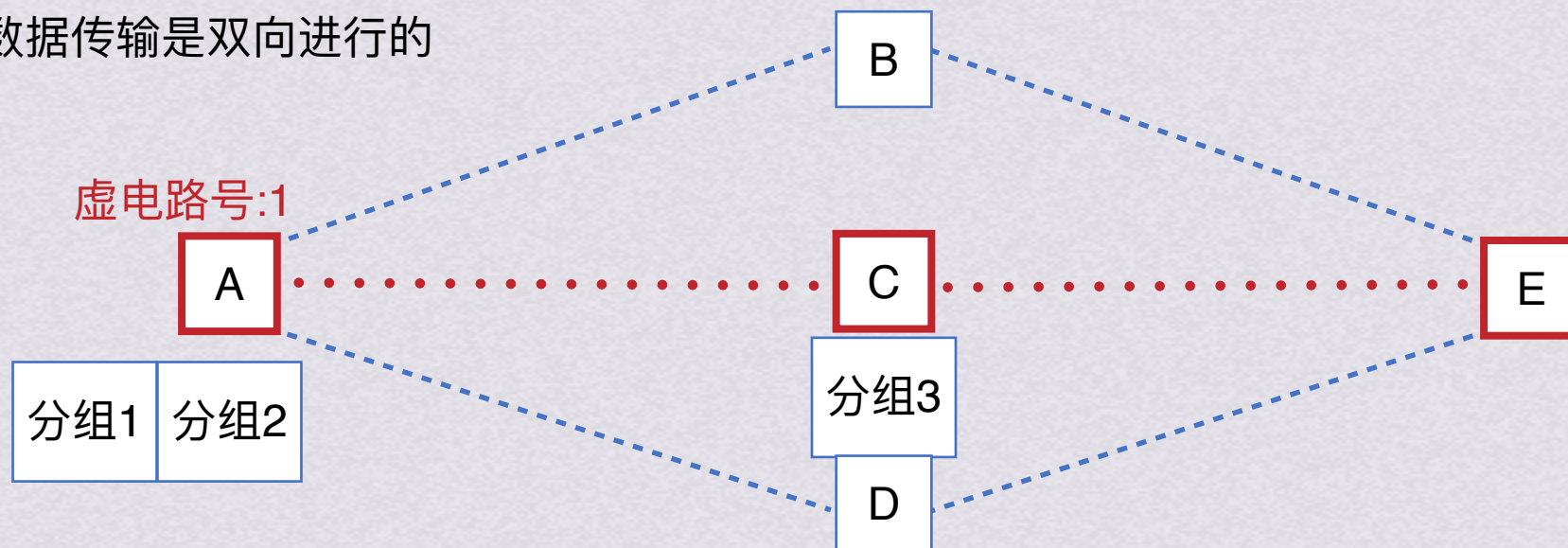


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 虚电路方式：
- 1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径
 - 2.端系统每次建立虚电路时，选择一个从未用过的虚电路号分配给该虚电路，以区别于本系统中的其他虚电路
 - 3.每个分组要有分组号，校验和，和控制信息，还有他要通过的虚电路号
 - 4.虚电路网络中的每个结点上都维持着一张电路表，记录了每一个打开的虚电路信息，包括在接受链路和发送链路上的虚电路号，前一结点和后一结点的标识。这些信息在虚电路的建立过程中确定
 - 5.数据传输是双向进行的



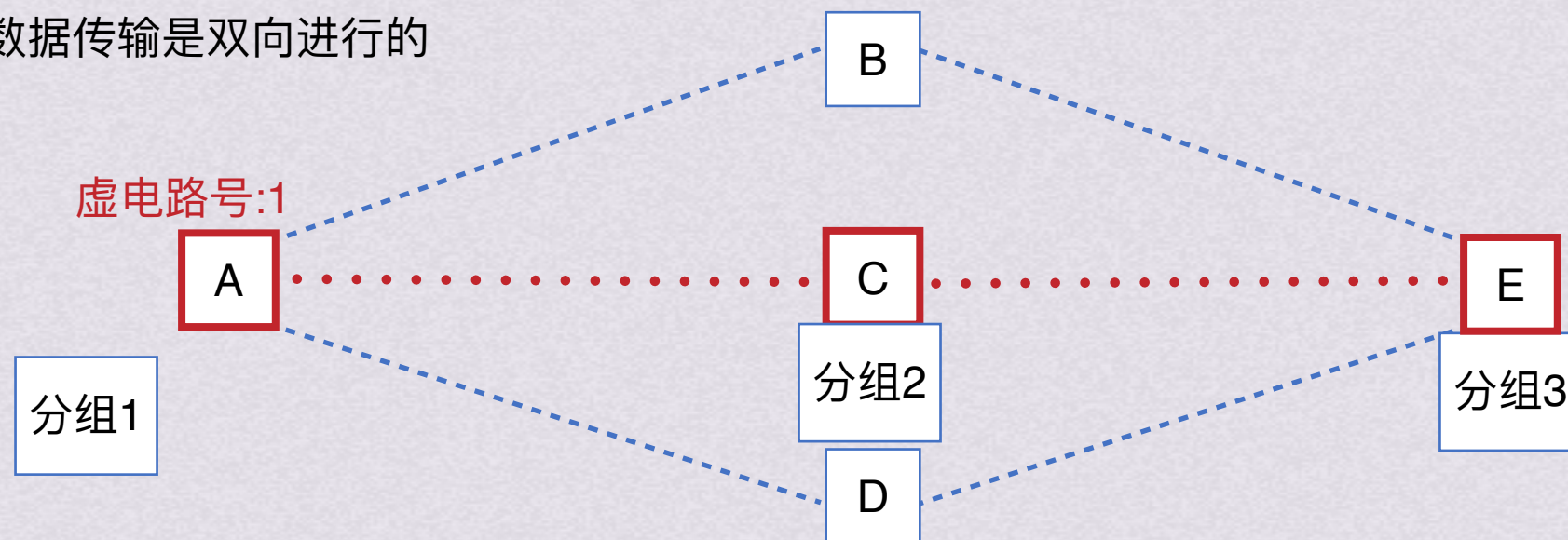


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 虚电路方式：
- 1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径
 - 2.端系统每次建立虚电路时，选择一个从未用过的虚电路号分配给该虚电路，以区别于本系统中的其他虚电路
 - 3.每个分组要有分组号，校验和，和控制信息，还有他要通过的虚电路号
 - 4.虚电路网络中的每个结点上都维持着一张电路表，记录了每一个打开的虚电路信息，包括在接受链路和发送链路上的虚电路号，前一结点和后一结点的标识。这些信息在虚电路的建立过程中确定
 - 5.数据传输是双向进行的



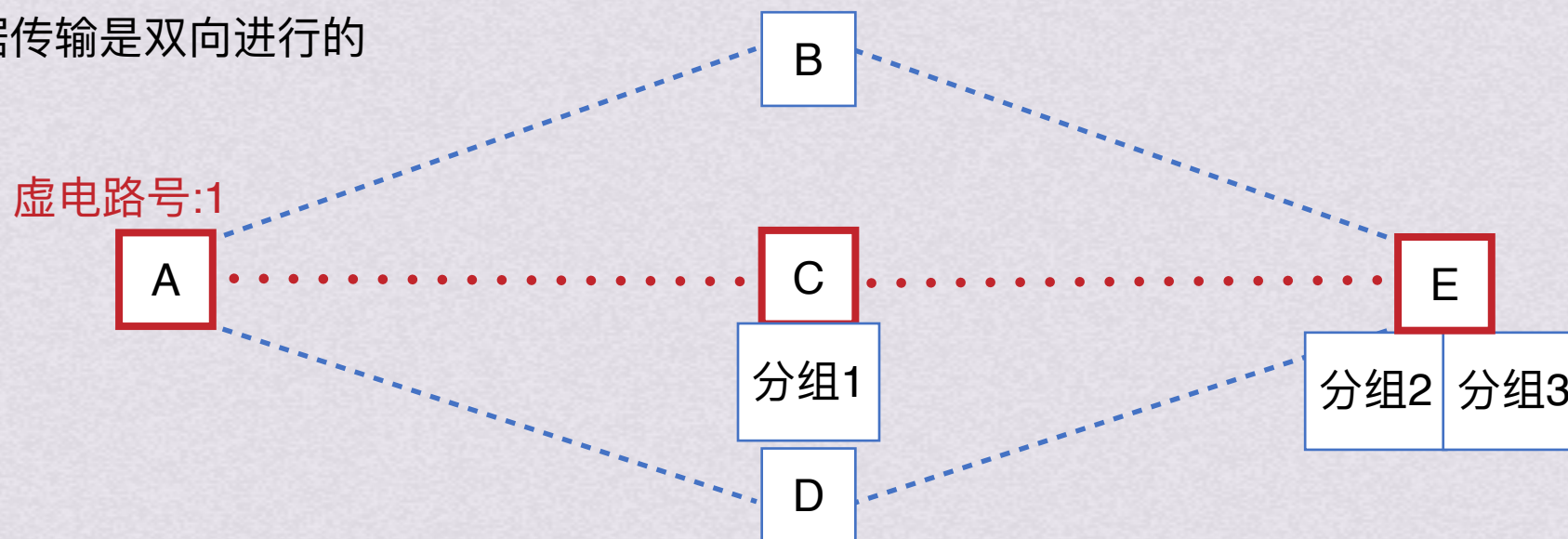


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 虚电路方式：
- 1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径
 - 2.端系统每次建立虚电路时，选择一个从未用过的虚电路号分配给该虚电路，以区别于本系统中的其他虚电路
 - 3.每个分组要有分组号，校验和，和控制信息，还有他要通过的虚电路号
 - 4.虚电路网络中的每个结点上都维持着一张电路表，记录了每一个打开的虚电路信息，包括在接受链路和发送链路上的虚电路号，前一结点和后一结点的标识。这些信息在虚电路的建立过程中确定
 - 5.数据传输是双向进行的



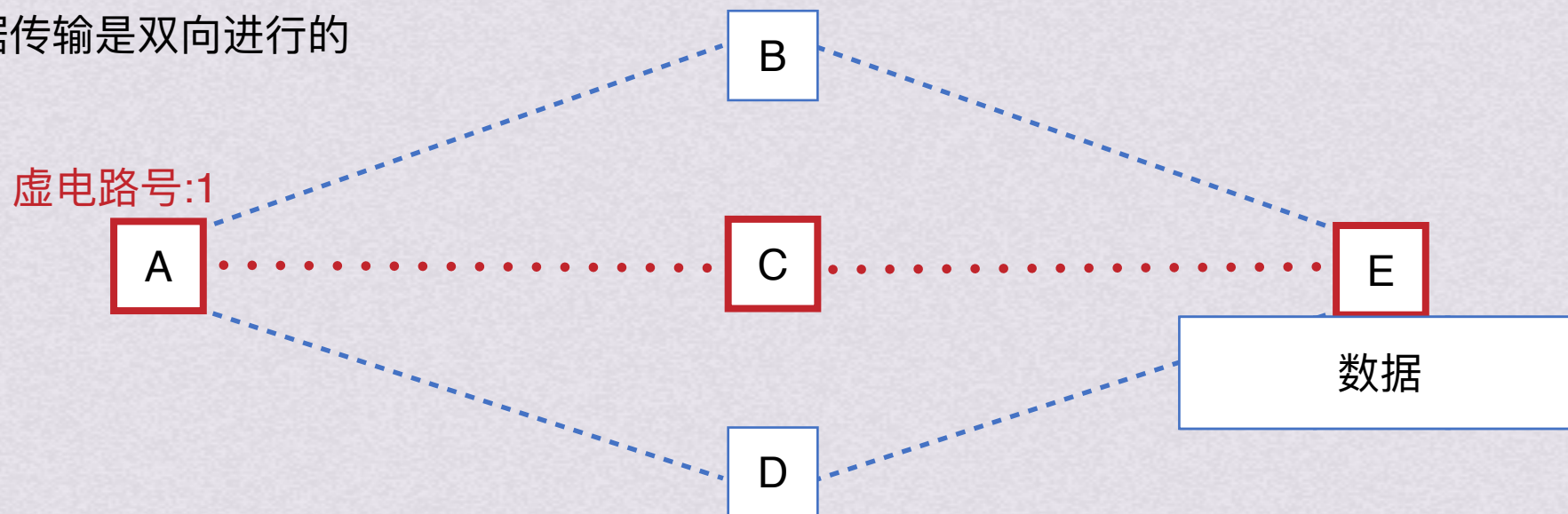


三种交换方式

分组交换(虚电路)

分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 虚电路方式：
- 1.分组发送之前，在发送方和接收方之间先建立一条逻辑上相连的虚电路，一旦建立了连接，就固定了虚电路的物理路径
 - 2.端系统每次建立虚电路时，选择一个从未用过的虚电路号分配给该虚电路，以区别于本系统中的其他虚电路
 - 3.每个分组要有分组号，校验和，和控制信息，还有他要通过的虚电路号
 - 4.虚电路网络中的每个结点上都维持着一张电路表，记录了每一个打开的虚电路信息，包括在接受链路和发送链路上的虚电路号，前一结点和后一结点的标识。这些信息在虚电路的建立过程中确定
 - 5.数据传输是双向进行的



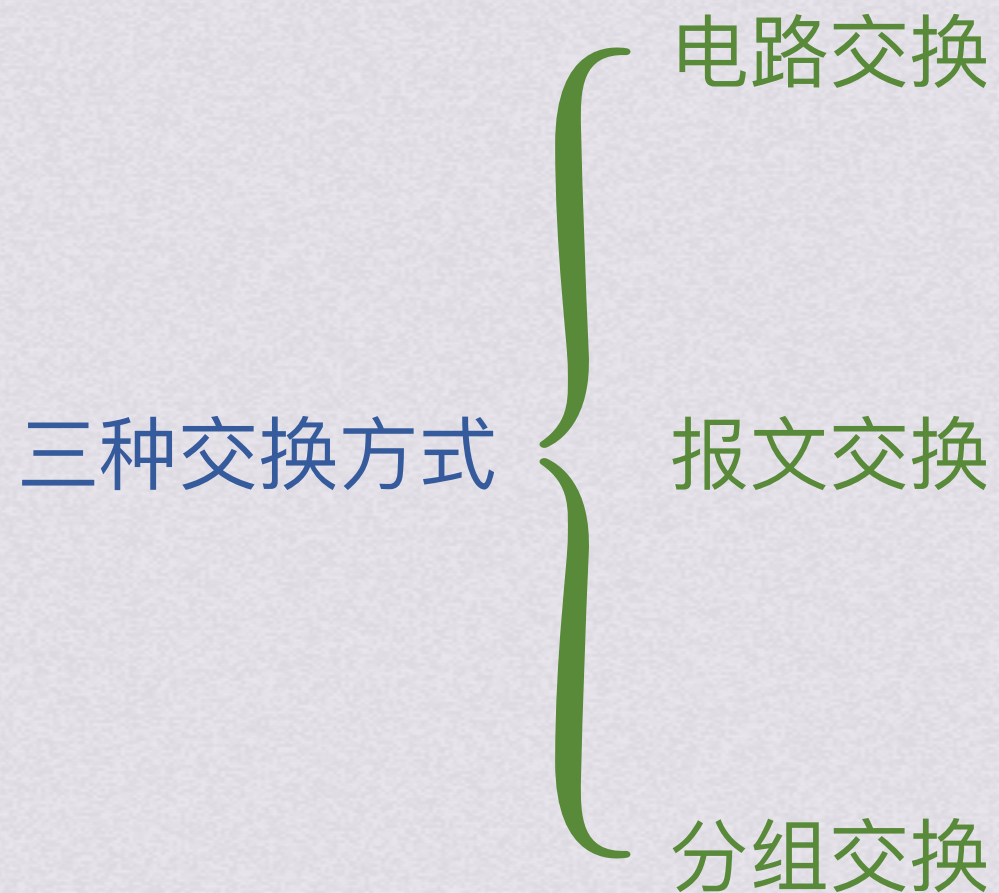


三种交换方式

分组交换(虚电路)

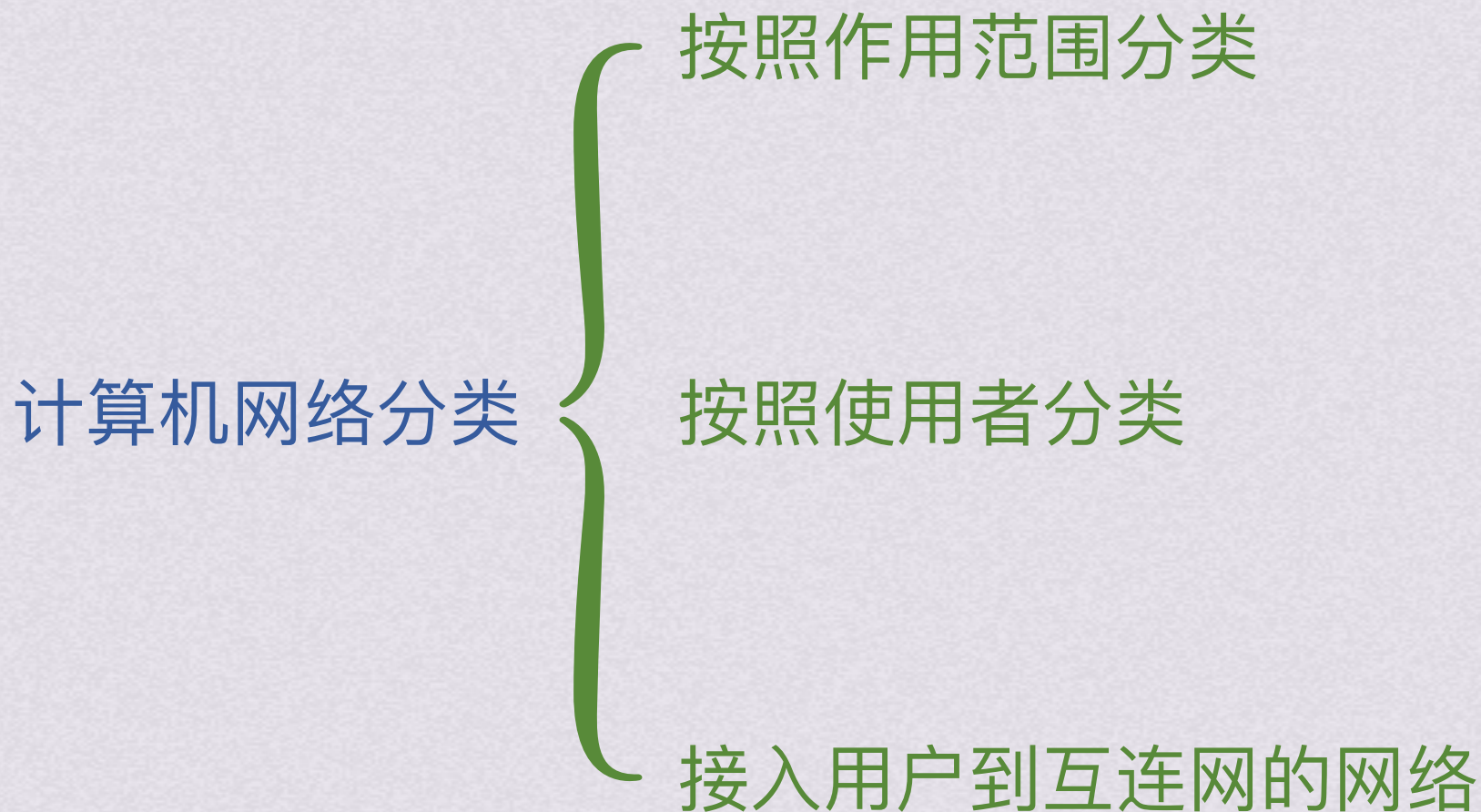
分组交换还可以用虚电路的方式来完成

- 特点：
- 1.适用于长时间、频繁的数据交换
 - 2.虚电路的路由选择体现在建立连接阶段，连接建立后就确定了传输路径
 - 3.提供可靠的通信服务，保证分组有序到达，还可以对两个数据端点的流量进行控制
 - 4.网络中某结点链路出现故障后，虚电路遭到破坏





计算机网络分类



注意：本门课研究的对象——计算机网络，实际上指互连网。即为了实现主机间的通信而互相连接而成的网络。在学习的时候，一定不要惯性思维认为网络就是互联网，而是把网络理解为一个可以让主机之间实现数据传送的工具



计算机网络分类

按照作用范围分类

广域网WAN：作用范围几十到几千公里，有时也被称为远程网。广域网是互联网的核心部分，通过长距离(跨国)运送主机所发送的数据。连接广域网各结点交换机的链路一般都是高速链路，有较大的通信容量。

城域网MAN：作用范围一般是一个城市，大约5-50km，可以作为公共设施将多个局域网互连，很多城域网采用以太网技术，所以有时候也会并入局域网范围讨论

局域网LAN：一般用微型计算机或工作站通过高速通信线路相连，地理上局限在较小范围内，是非常广泛使用的技术，学校企业等都拥有许多个互连的局域网(校园网或企业网)，是后面重点学习的内容

个人区域网PAN：在个人工作的地方把属于个人的设备(手机电脑)用无线技术连接起来的网络



计算机网络分类

按照使用者分类

公用网：运营商公司出资建造的大型网络，所有按运营商公司规定交钱的都能使用这种网络

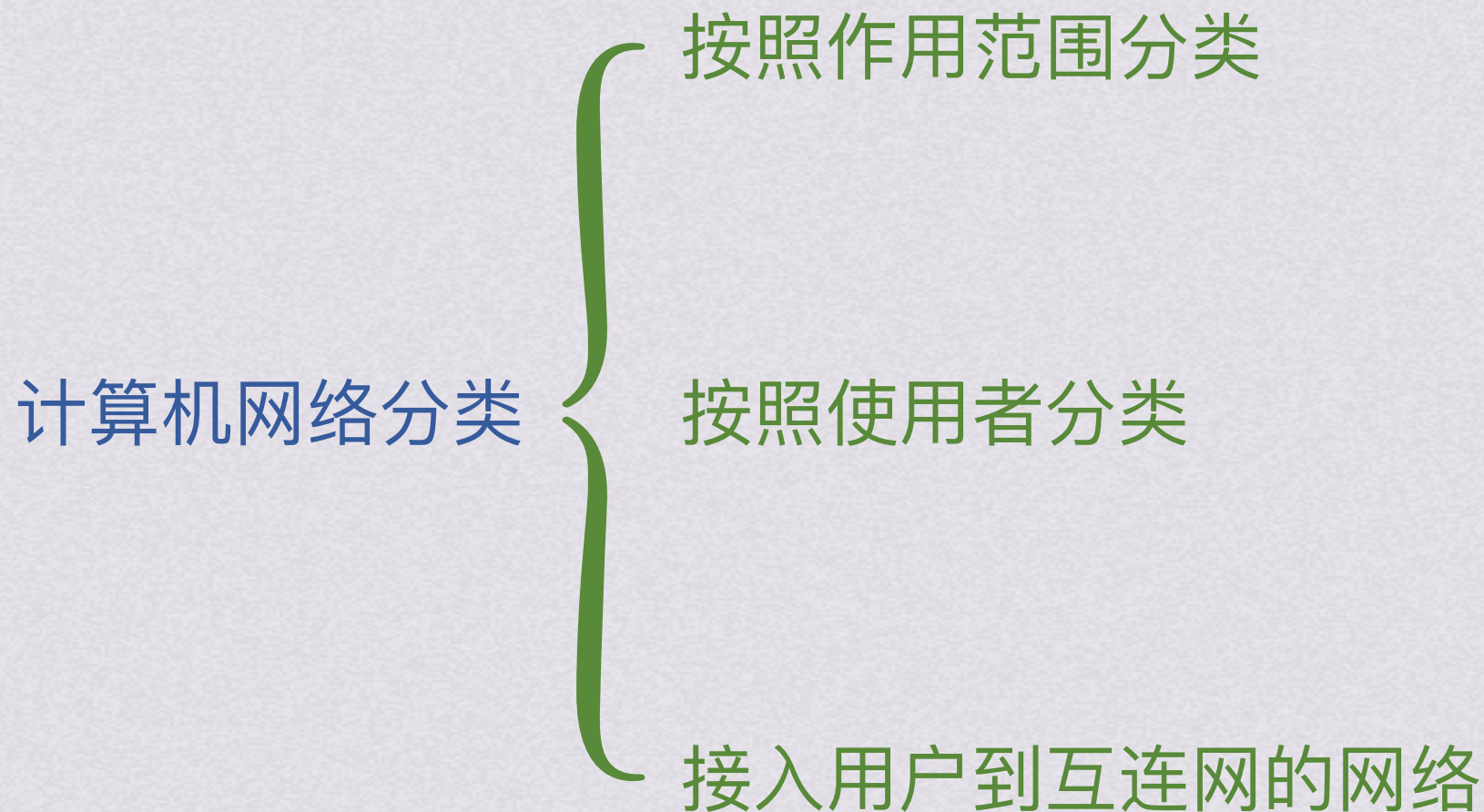
专用网：某个部门为满足本单位特殊业务工作需要建设的网络，不对本单位以外的人服务，如军队铁路银行系统内专用网



计算机网络分类

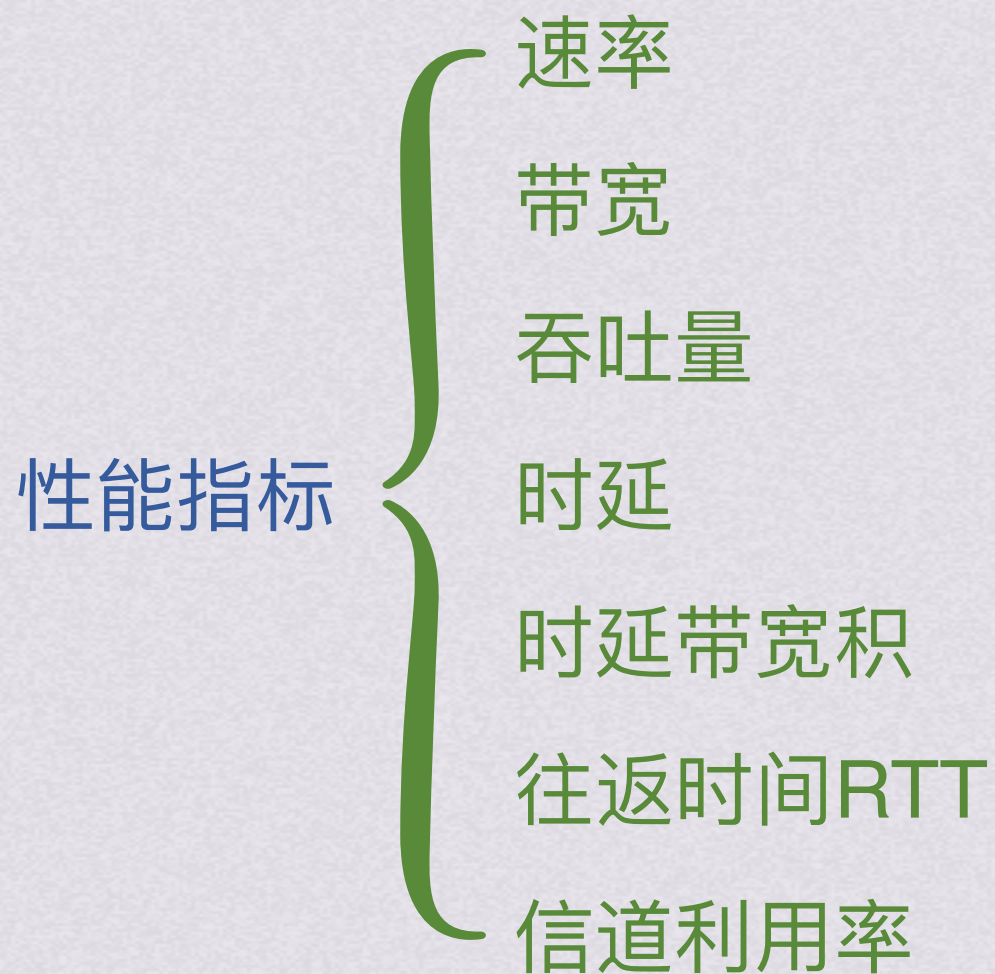
接入用户到互连网的网络

这种网络就是接入网AN，也被称为本地接入网或居民接入网，是一类比较特殊的计算机网络。用户必须通过ISP接入互联网，从用户家中接入互联网可以用的技术有很多种，所以就有多种接入网技术连接到互联网。接入网机不属于互联网核心部分也不属于边缘部分，它是从某个用户端系统到互联网中第一个路由器之间的一种网络，起到让用户与互联网连接的桥梁作用





性能指标





性能指标

速率

计网中的速率指的是数据的传送速率，也称为数据率或者比特率，单位是bit/s或写成bps

$$k=10^3$$

$$M=10^6$$

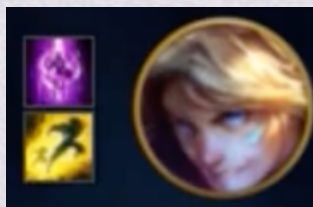
$$G=10^9$$

$$T=10^{12}$$

$$P=10^{15}$$

$$E=10^{18}$$

$$Z=10^{21}$$



带宽
吞吐量
时延
时延带宽积
往返时间RTT
信道利用率

互联网和互连网
计算机网络的组成
三种交换方式

计算机网络分类
参考模型
体系结构



性能指标

带宽

原本指某个信号具有的频带宽度，计算机网络中被用来表示某通道传送数据的能力，也就是单位时间内网络中某信道能通过的最高数据率。所以带宽的单位是数据率的单位bit/s或bps，即比特每秒



性能指标

吞吐量

表示单位时间内通过某个网络的实际数据量。常用于对现实世界中网络的测量，以便知道实际上到底有多少数据量能通过网络。吞吐量受带宽和网络额定速率的限制



性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延



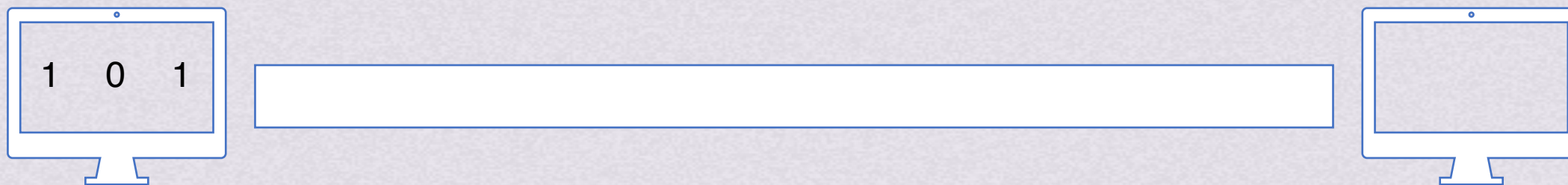
性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算



经过发送时延后，数据全部进入信道



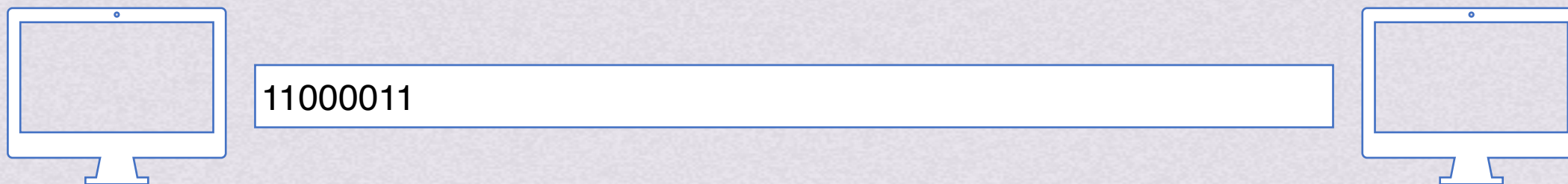
性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算



经过发送时延后，数据全部进入信道



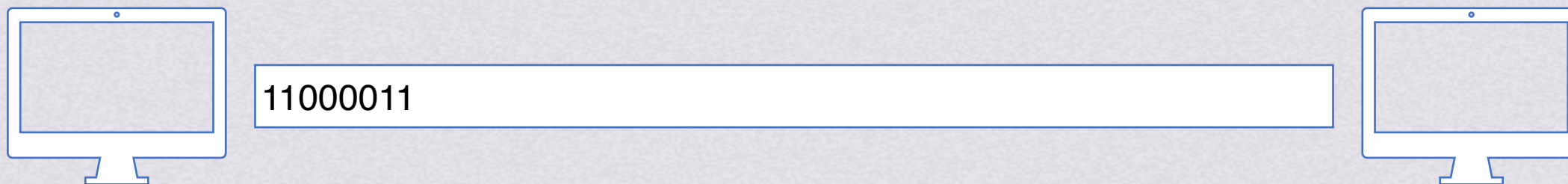
性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算



经过发送时延后，数据全部进入信道

经过传播时延后，数据在信道中传播到目的地



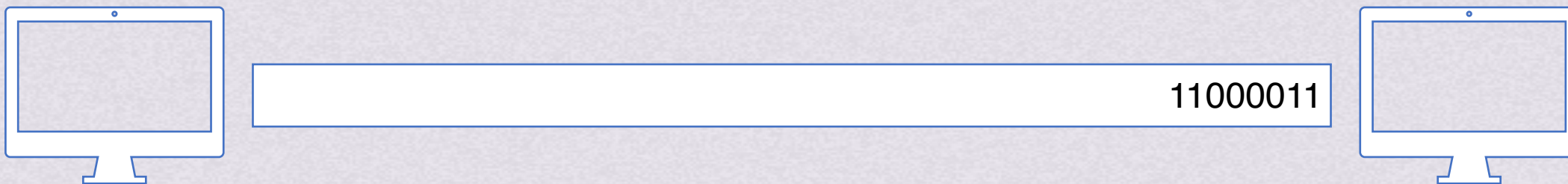
性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算



经过发送时延后，数据全部进入信道

经过传播时延后，数据在信道中传播到目的地



性能指标

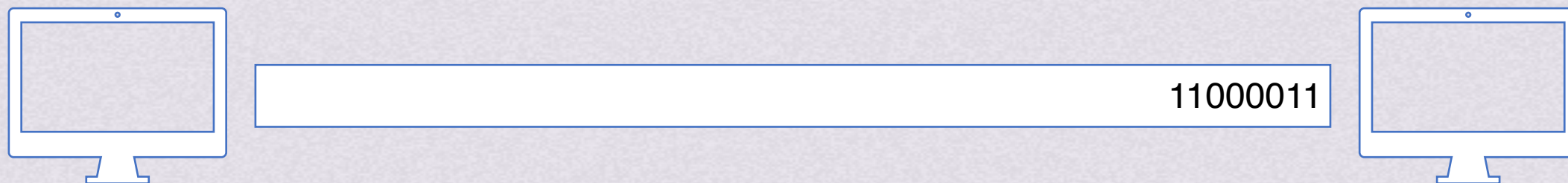
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等



经过发送时延后，数据全部进入信道
经过传播时延后，数据在信道中传播到目的地

经过处理时延后，分组的数据部分被主机接受，
或可以被路由器寻找路由



性能指标

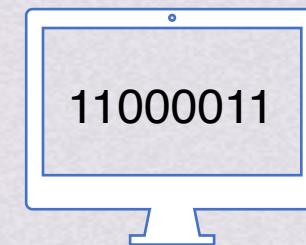
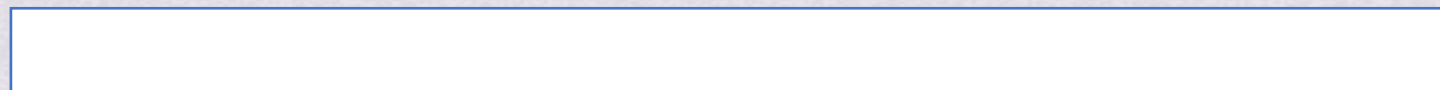
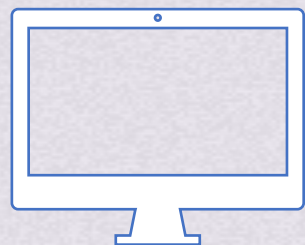
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等



经过发送时延后，数据全部进入信道

经过传播时延后，数据在信道中传播到目的地

经过处理时延后，分组的数据部分被主机接受，
或可以被路由器寻找路由

速率
带宽
吞吐量
时延带宽积
往返时间RTT
信道利用率
互联网和互连网
计算机网络的组成
三种交换方式
计算机网络分类
参考模型
体系结构



性能指标

时延

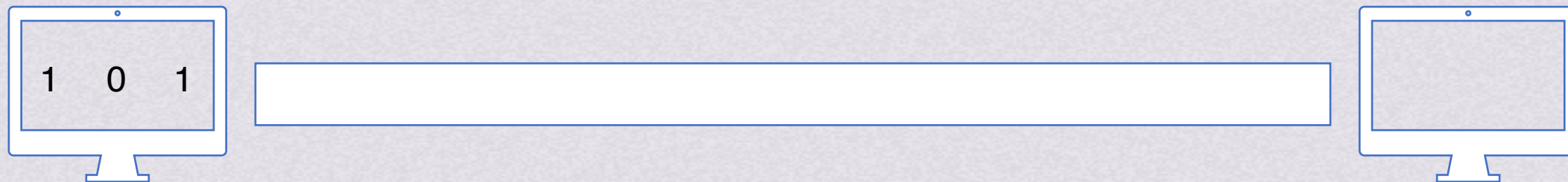
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

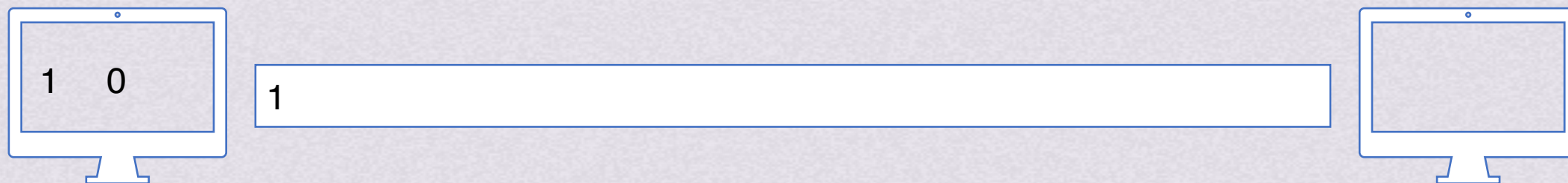
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

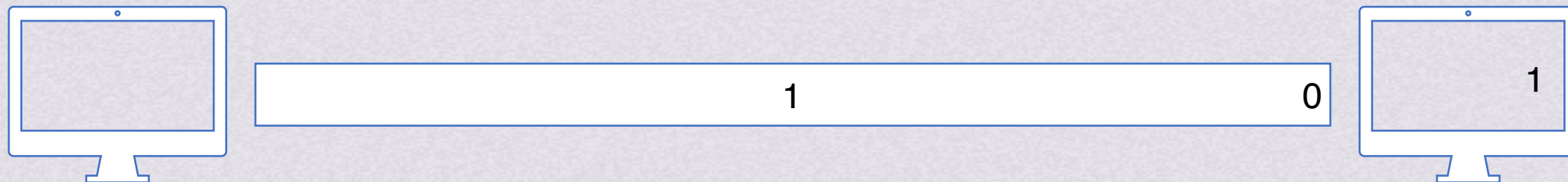
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

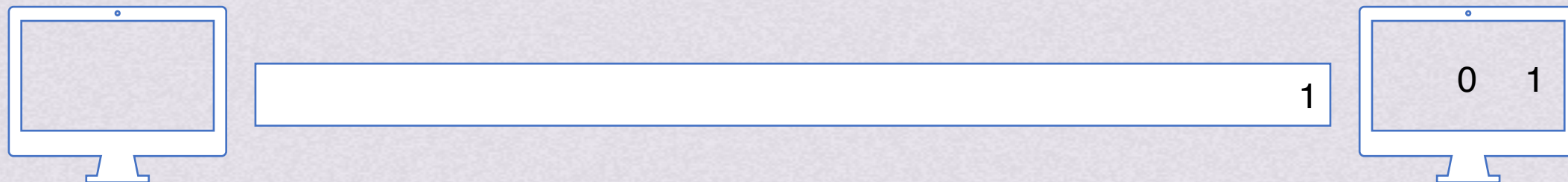
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

时延

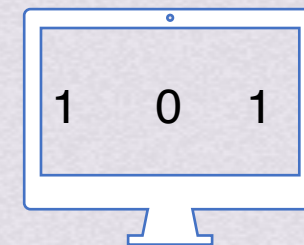
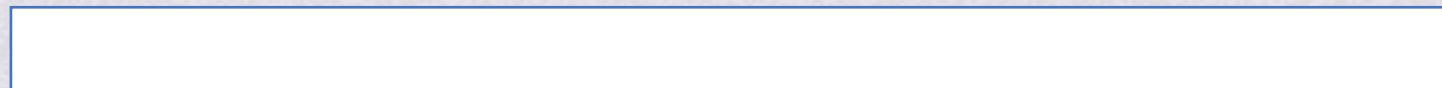
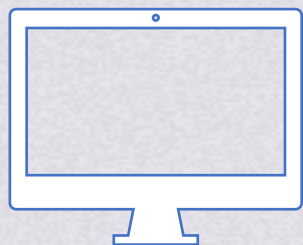
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

数据传输的完整情况





性能指标

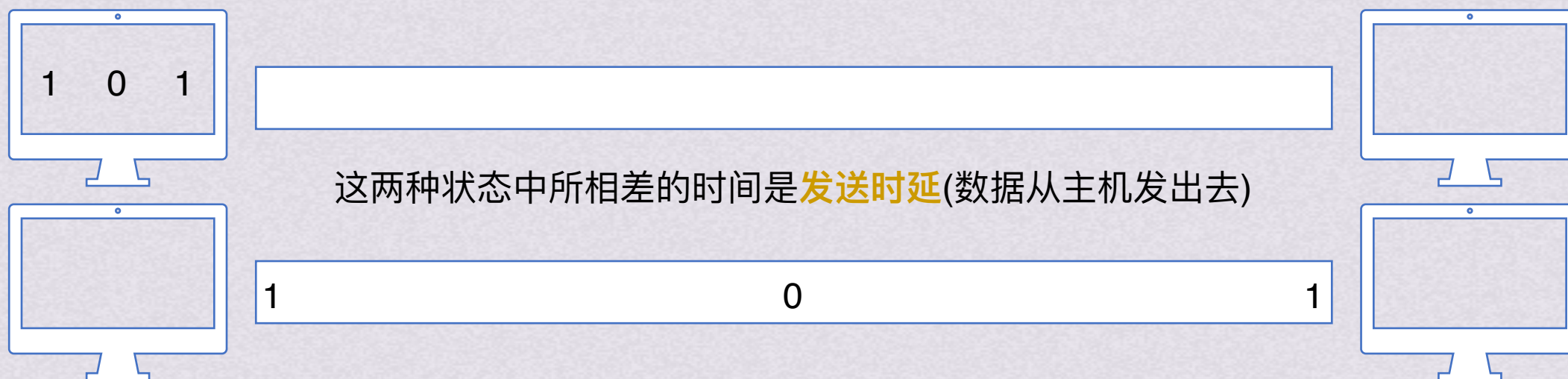
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等





性能指标

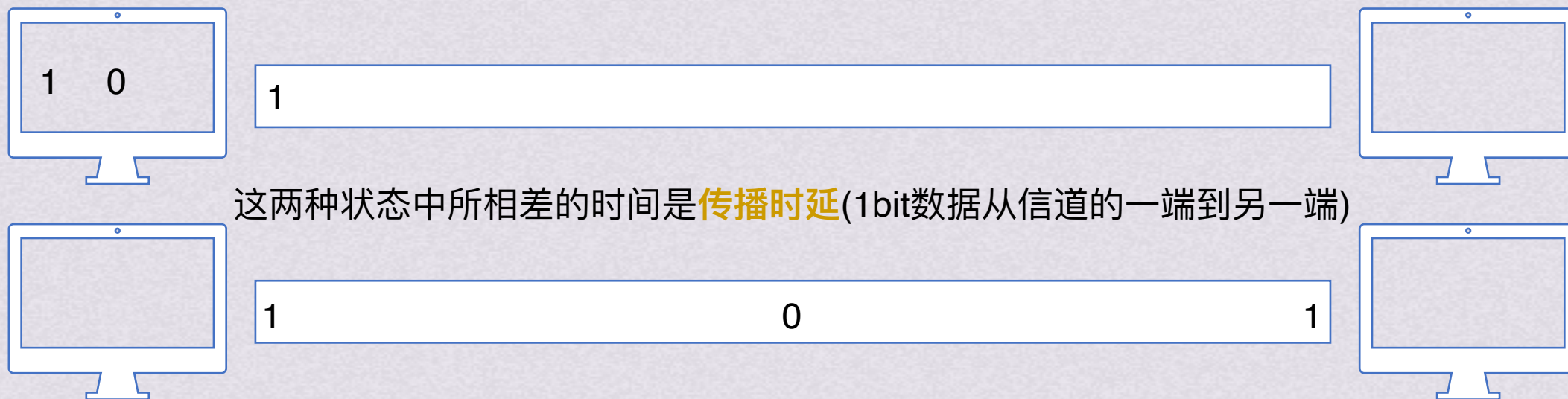
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等





性能指标

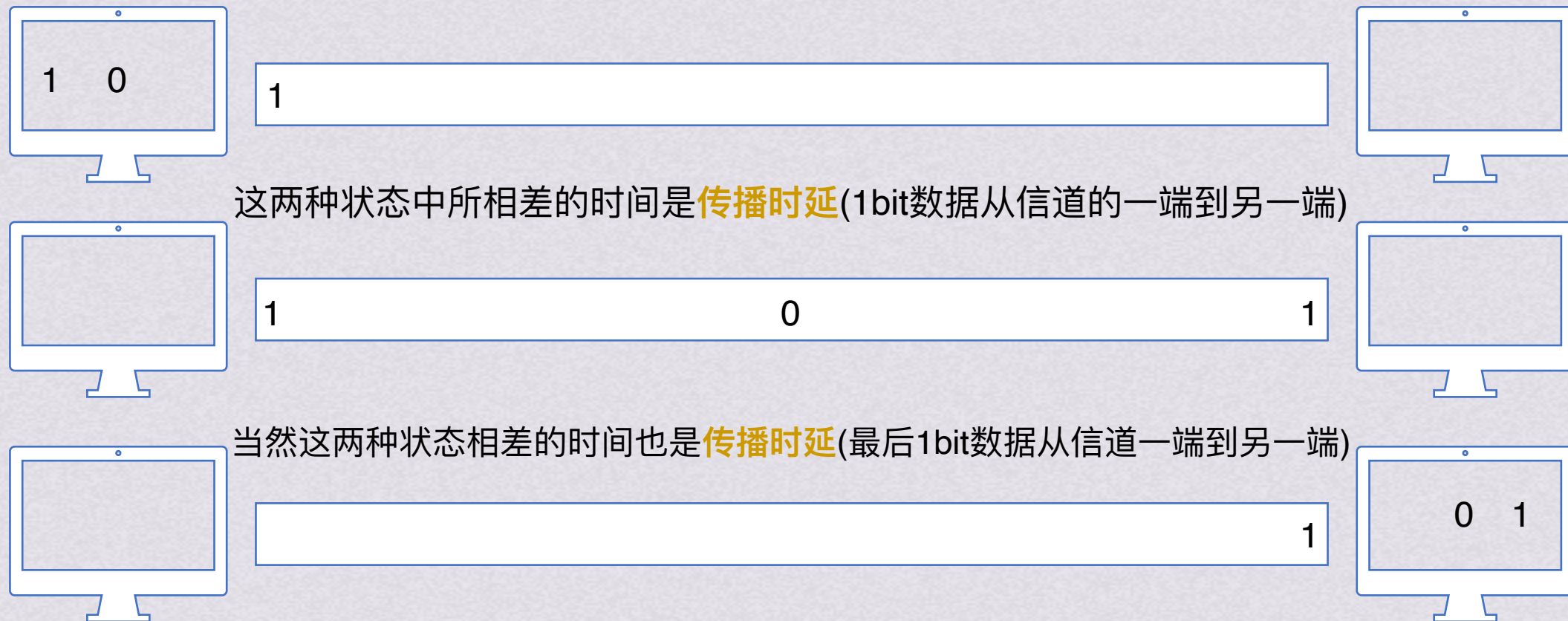
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等



这两种状态中所相差的时间是**传播时延**(1bit数据从信道的一端到另一端)

当然这两种状态相差的时间也是**传播时延**(最后1bit数据从信道一端到另一端)



性能指标

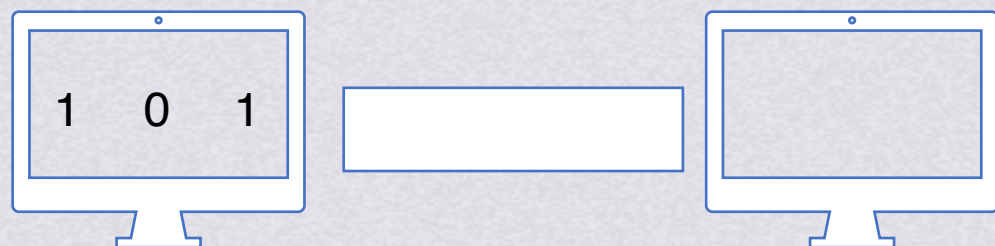
时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

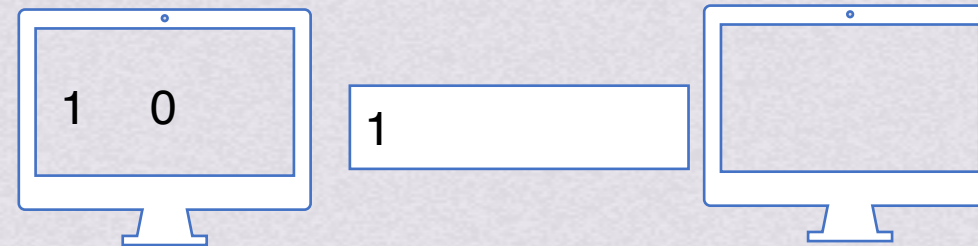
发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等



发送时延(数据从主机发出去)



传播时延(1bit数据从信道的一端到另一端)



可以观察到，发送时延和传播时延有一定的重合部分



性能指标

时延

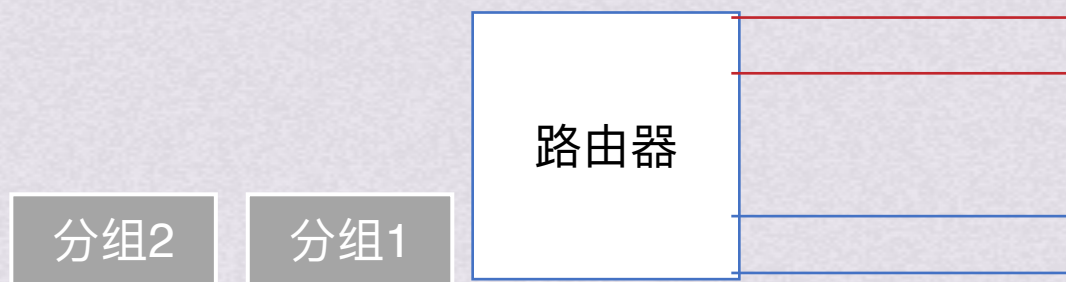
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延





性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

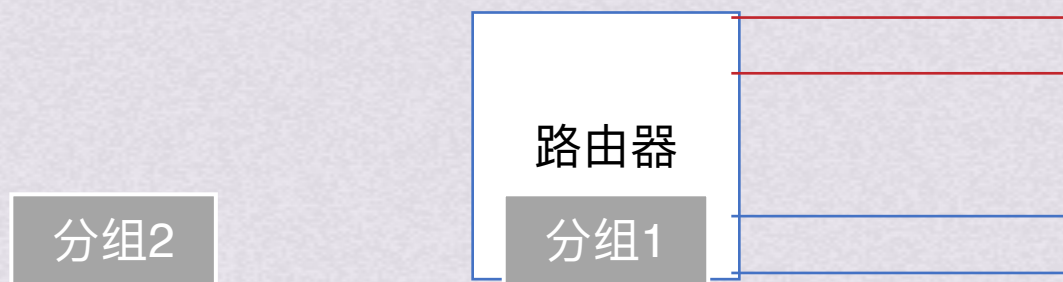
发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延

速率
带宽
吞吐量
时延带宽积
往返时间RTT
信道利用率
互联网和互连网
计算机网络的组成
三种交换方式
计算机网络分类
参考模型
体系结构





性能指标

时延

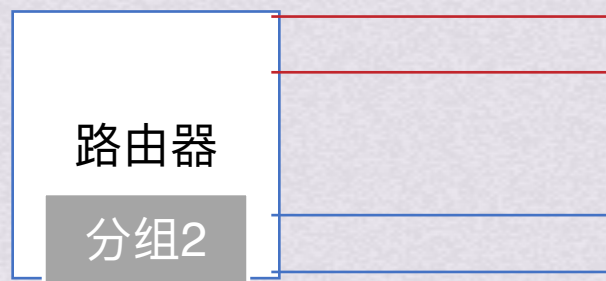
指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延





性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延





性能指标

时延

指数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间，由多个部分组成

发送时延：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送第一个比特算起，到最后一个比特发送完毕所需时间，也叫做传输时延(尽量不用这个词，避免和接下来的传播时延混淆)

传播时延：是电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，通常用传播距离/光速来计算

处理时延：主机或路由器收到分组时需要花费一定时间处理，来分析分组的首部并且拿出数据部分，差错检验或寻找路由等

排队时延：分组经过网络传输要经过许多路由器，分组在路由器中可能需要排队被转发，所以产生了排队时延





性能指标

时延带宽积

之前学习的传播时延和带宽乘在一起就是时延带宽积，能表示发送的第一个比特即将到达终点时，发送端已经发送了多少个比特，这些比特此时都在链路上向前移动



性能指标

往返时间RTT

假如A要给B发送数据，B接受完了以后想要向A发送确认，如果A收到确认以后才能继续发送数据，那此时就需要等待一个往返时间RTT(假定确认信息很短，忽略B发送确认的时间)



性能指标

信道利用率

指出某信道有百分之几的时间是被利用的(也就是有数据通过的), 完全空闲的信道利用率是0, 但信道利用率也不是越高越好。信道利用率增加时, 该信道引起的时延也就迅速增加

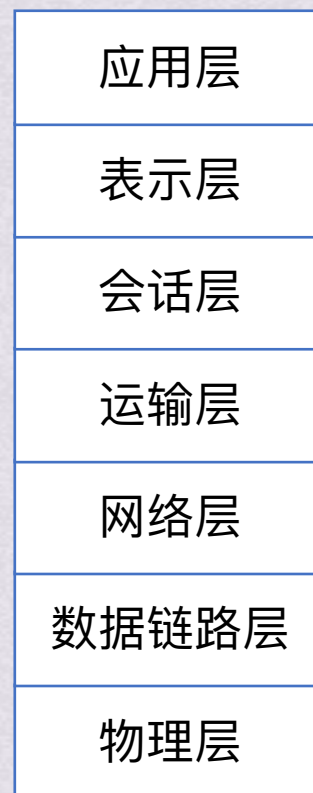
信道利用率=有数据通过的时间/总时间



参考模型



参考模型



OSI参考模型



参考模型

应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

接口： 同一结点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点。每层只能为紧邻的层之间定义接口，不能跨层定义接口

服务： 指下层位紧邻的上层提供的功能调用。要实现本层协议，需要用到下层提供的服务。

OSI参考模型

参考模型

应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

OSI参考模型

接口：同一结点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点。每层只能为紧邻的层之间定义接口，不能跨层定义接口

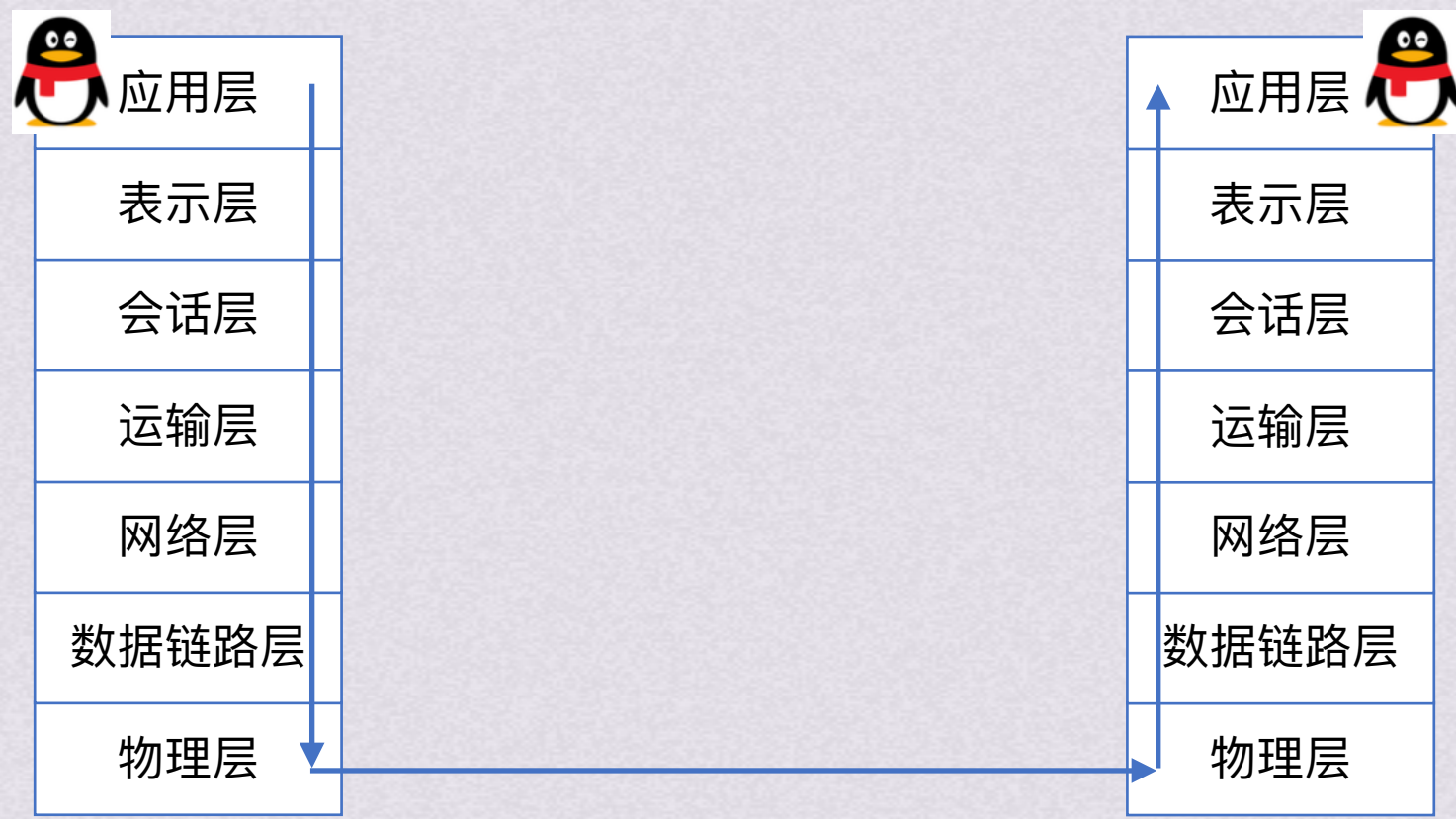
服务：指下层位紧邻的上层提供的功能调用。要实现本层协议，需要用到下层提供的服务。

服务又可以用三种方式进行分类

- 1.面向连接服务和无连接服务：面向连接服务需要先建立连接，分配相应资源，再进行通信，传输结束后释放连接和占用的资源；无连接服务中，通信双方不需要先建立连接，需要发数据的时候可以直接发，把每个带目的地址的包传送到线路上，系统来选择路线传输。这种服务被称为“尽最大努力交付”，是不可靠的服务
- 2.可靠服务和不可靠服务：可靠服务是指网络有纠错、检错、应答机制，能保证数据正确可靠地传送到目的地；不可靠服务指网络只是尽力让数据正确可靠的送达，信息的正确性要靠用户来保障
- 3.有应答服务和无应答服务：有应答服务指接收方在收到数据后向发送方给出相应应答，发送的可以是肯定或者否定应答(比如数据出错了发送否定应答)；无应答服务指接收方收到数据后不给出应答



参考模型OSI参考模型



互联网和互连网
计算机网络的组成
三种交换方式
计算机网络分类
性能指标
体系结构



参考模型OSI参考模型



应用层

表示层

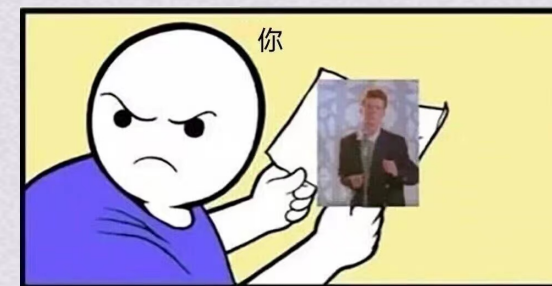
会话层

运输层

网络层

数据链路层

物理层



应用层

表示层

会话层

运输层

网络层

数据链路层

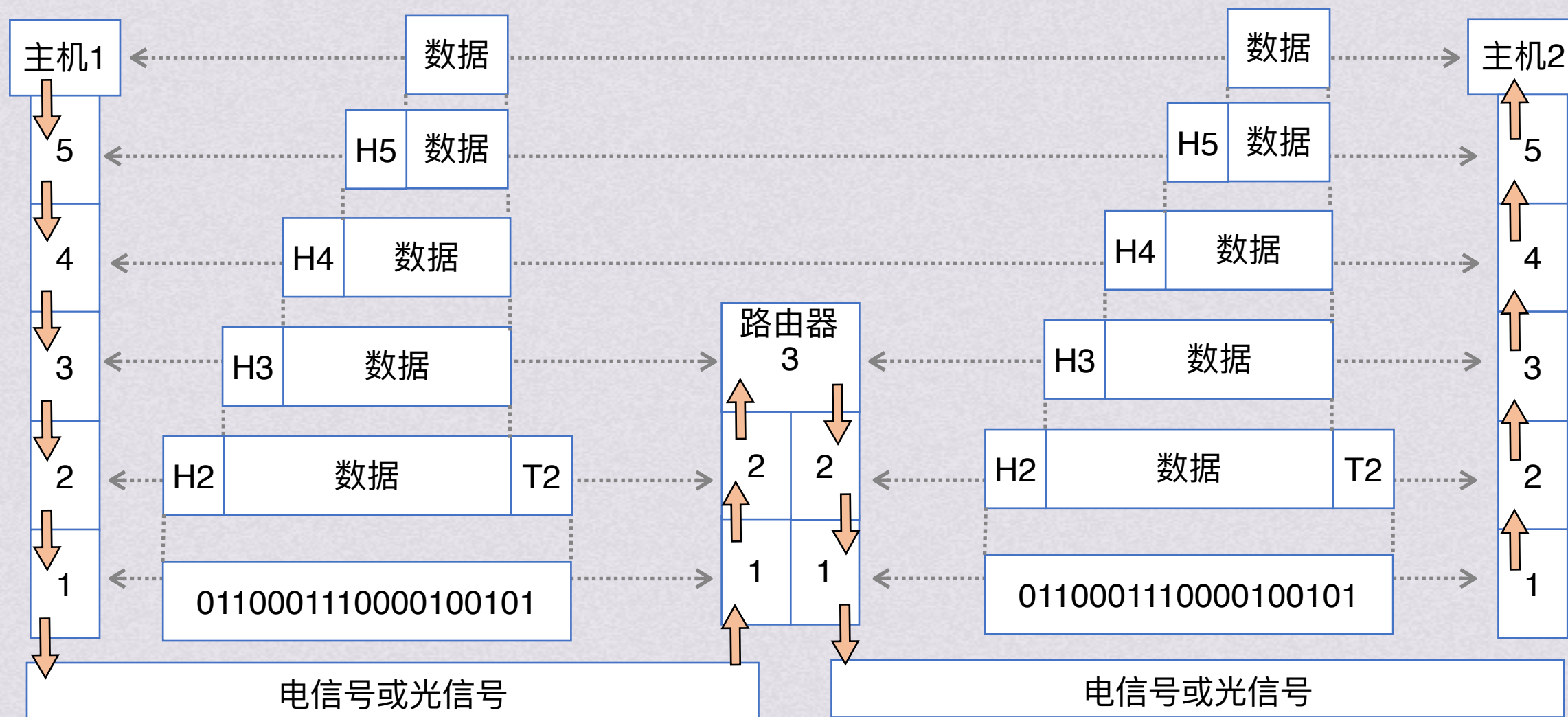
物理层



互联网和互连网
计算机网络的组成
三种交换方式
计算机网络分类
性能指标
体系结构



参考模型OSI参考模型

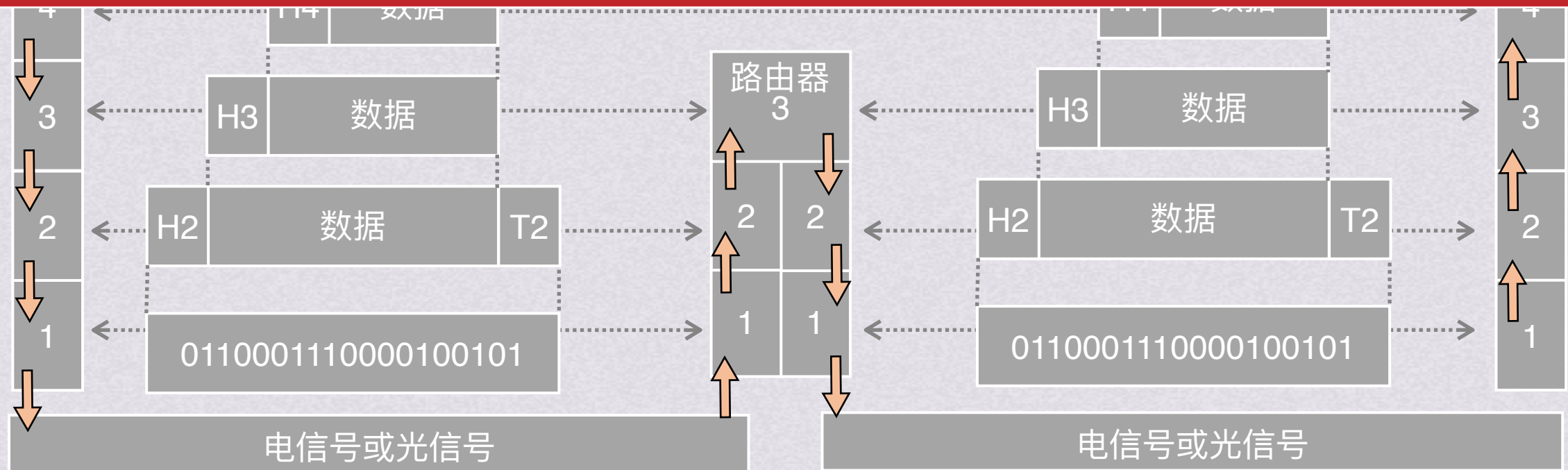




参考模型OSI参考模型

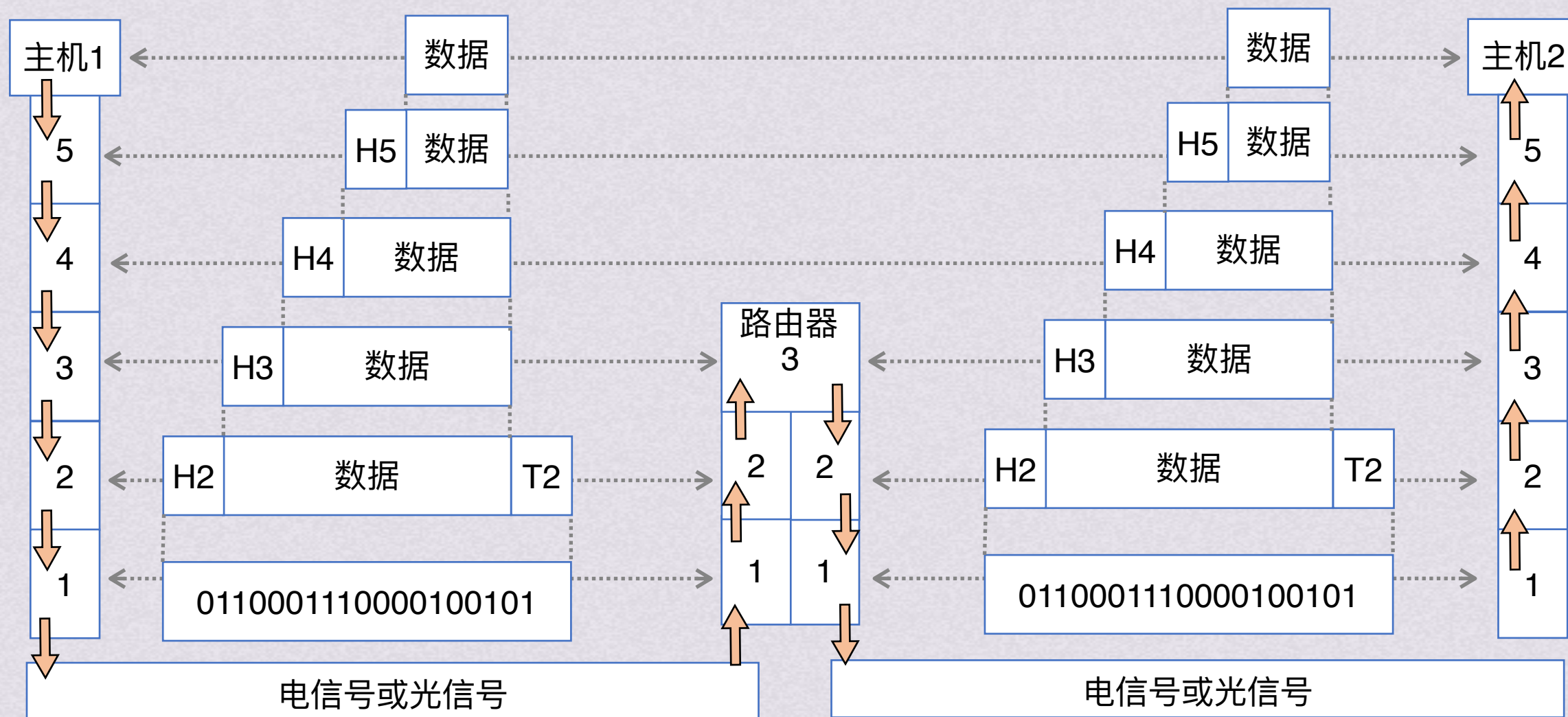


虽然用户进程要经过复杂过程才能送到终点的应用进程，但是对用户来说这些过程都被屏蔽了，主机1的应用进程觉得是直接把数据交给了主机2的应用进程





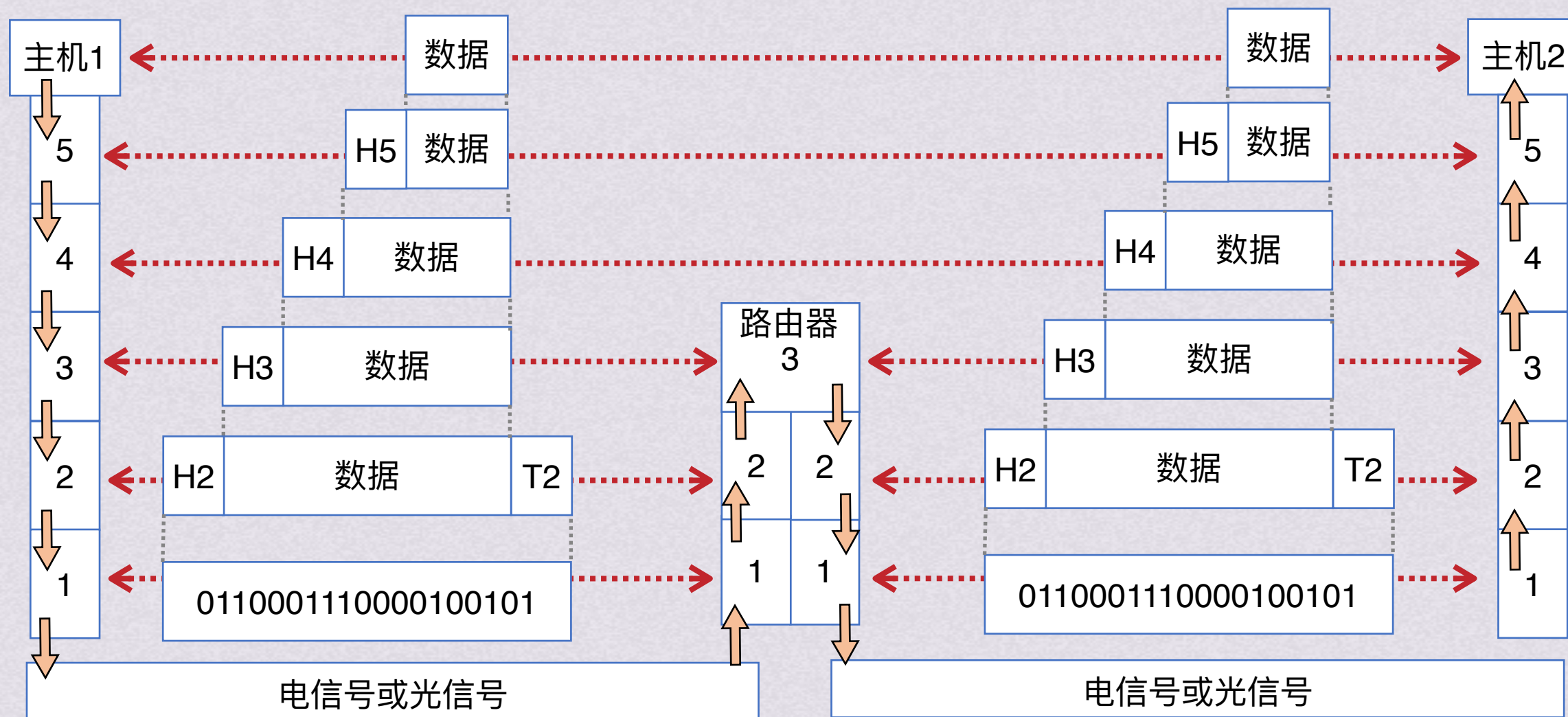
参考模型OSI参考模型





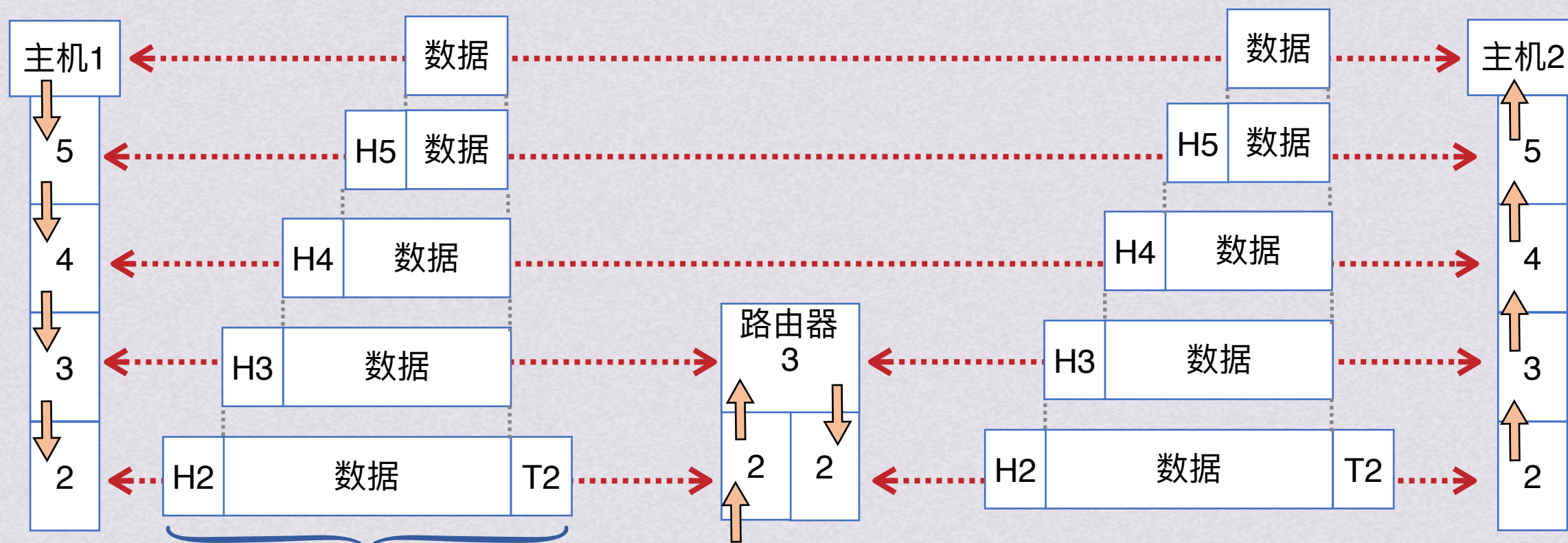
参考模型OSI参考模型

同理任意两个同样层次之间也好像把数据直接水平的传送给了对方





参考模型OSI参考模型



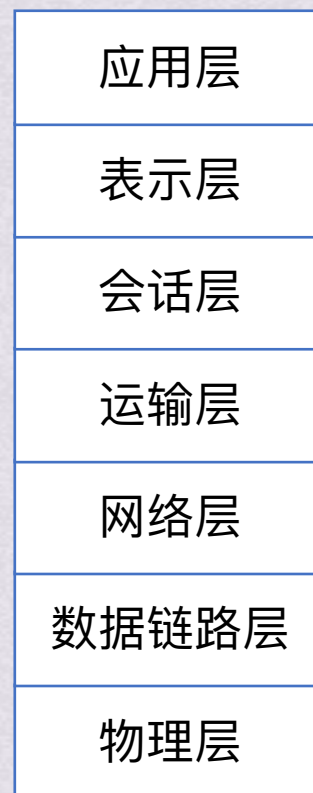
对等层之间传送的数据单位称为协议数据单元PDU

数据链路层传送的叫做帧

物理层传输的叫做比特流.....



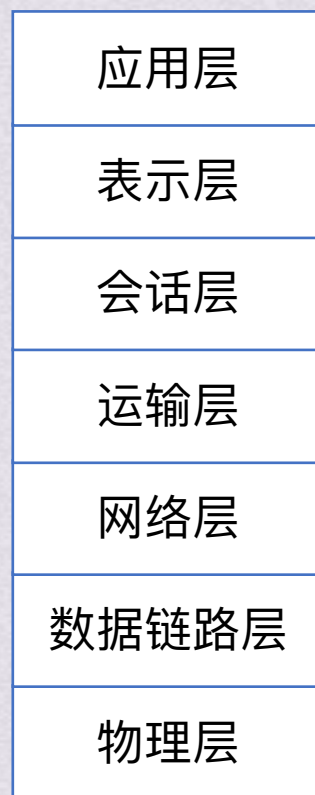
参考模型



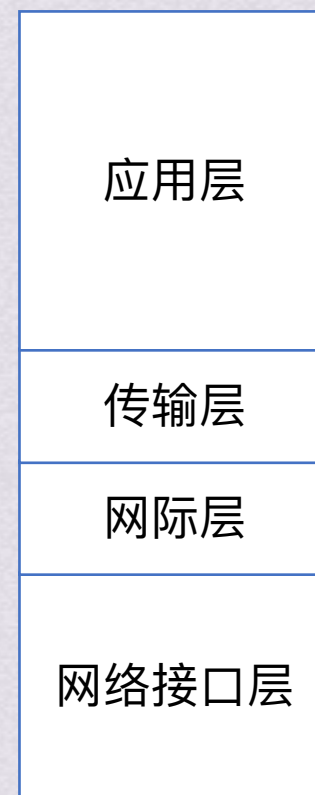
OSI参考模型



参考模型



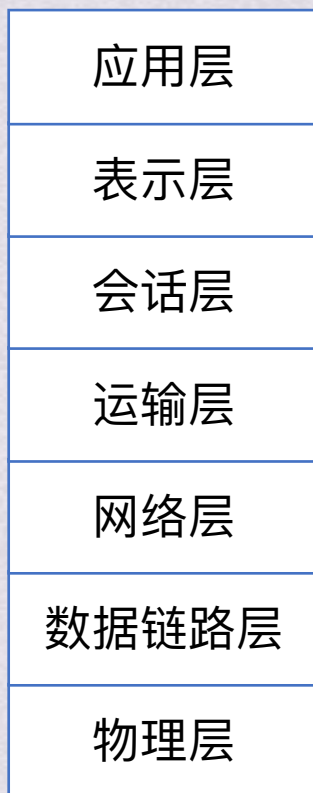
OSI参考模型



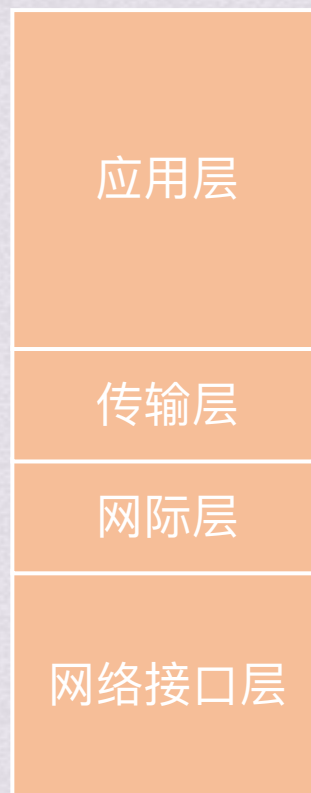
TCP/IP模型



参考模型



OSI参考模型



TCP/IP模型

TCP/IP模型是实际上被广泛使用的模型

这些层次并不是主机自带的，而是通过操作系统和网络协议栈的实现来提供的。操作系统如Windows、Linux等都内置了支持这些网络层次的协议栈，以便能与其他系统进行网络通信



体系结构

计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的**体系结构**

- 分层的基本原则：
- 1.每层都实现一种相对独立的功能，降低大系统的复杂度
 - 2.各层接口自然清晰，易于理解，相互交流尽可能少
 - 3.各层功能的精确定义独立于具体的实现方法，可以用最合适的技术实现
 - 4.保持下层对上层的独立性，上层单向使用下层提供的服务
 - 5.整个分层结构应能促进标准化工作

协议数据单元PDU：对等层之间传送的数据单位

服务数据单元SDU:为完成用户所要求功能而传送的数据

协议控制信息PCI：控制协议操作的信息



体系结构

协议：在网络中要做到正确有效的交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则，规则明确了要交换数据的格式和有关的同步问题，网络协议主要由以下三个要素组成：

1.语法：数据与控制信息的结构或格式

2.语义：需要发出什么控制信息，完成什么动作以及做出什么响应

3.同步：事件实现顺序的详细说明